Istruzioni per l’assemblaggio della quasi-macchina Yeah Hand™

Manuale per l’integrazione, configurazione e uso da parte di integratori/assemblatori

Istruzioni Originali

Nome dell’ Azienda: VITTORIO-LUMARE

Nome del Prodotto: VITTORIO-LUMARE Yeah Hand™

Modello: Yeah Hand L / Yeah Hand R

Tipo di Prodotto: Mano Robotica

Prodotto in fase di sviluppo (prototipo / quasi-macchina) destinata solo a integratori e beta tester, non a utenti finali.

Indirizzo Fabbricante:

Vittorio Lumare

via Boccioni 4

88900 CROTONE (KR)

Italy

Revisioni

Version	Comment	Author	Date
1.0	Versione Iniziale	Vittorio Lumare	20/09/2024
1.0 - IT	Traduzione in Italiano	Fortunato Pantisano	11/11/2025
1.1 - IT	Completamento traduzione (DOI)	Vittorio Lumare	11/11/2025
1.2 - IT	Aggiornamento DOI e certificati	Vittorio Lumare	11/11/2025
1.3 - IT	Aggiunto capitolo “Rischi residui da trasmettere agli utilizzatori”	Vittorio Lumare	12/01/2026
1.4 - IT	Aggiornato assemblaggio	Vittorio Lumare	24/06/2026
1.5 - IT	Rinominati termini, aggiunti termini al glossario, rimosse sezioni relative a componenti non piú facenti parte del prodotto, corretti errori nelle illustrazioni	Vittorio Lumare	21/07/2026
1.6 – IT	Modificata procedura installazione tendine su spool dito pollice	Vittorio Lumare	26/08/2026
1.7 – IT	Convertito documento da .odt a .docx per compatibilita con IA, molte figure rese statiche per stabilita di posizionamento	Vittorio Lumare	27/08/2026
1.8 – IT	Aggiunte immagini viti e dadi, aggiunta illustrazione montaggio flangia servomotore, sostituite illustrazioni base pollice, aggiunta foto con cavi servomotore piu in basso, aggiunte immagini cad dei componenti usati, aggiunte foto servomotori, tendini e tubi bowden .	Vittorio Lumare, Oscar Bedolla (Public Invention)	05/10/2026
1.9 – IT	Aggiunto paragrafo mancante per viti M3 con testa a bottone; corretti link mancanti; corretti riferimenti alle foto nei paragrafi	Vittorio Lumare	14/11/2026

1 Avvertenze generali e conformità della macchina

1.1 Struttura del documento

Indice

1 Avvertenze generali e conformità della macchina....3
1.1 Struttura del documento....3
1.2 Modalita di consultazione....7
1.3 Riferimenti legislativi....7
1.4 Bozza della Dichiarazione UE di Incorporazione....8
1.5 Prodotti incorporati....10
1.5.1 Certificati dei prodotti incorporati....11
1.6 Targhetta prototipo / pre-serie....13
2 Sicurezza....14
2.1 Avvertenze Inerenti situazioni pericolose....14
2.1.1 Significato simboli....14
2.1.2 Operazioni di manutenzione....16
2.1.3 Messa in servizio....16
2.1.4 Funzionamento tipico....17
2.1.4.1 Persone vicine alla mano robotica....17
2.1.4.2 Mano robotica che tiene un oggetto....17
2.1.4.3 Interazione con persone....17
2.1.5 Situazioni di rischio e rischi residui....18
2.1.6 Uso consentito della macchina e rischi residui....18
2.1.7 Uso non consentito della macchina e rischi residui....18
2.2 Dispositivi di protezione individuali....19
2.2.1 Dispositivi di protezione per assemblaggio e manutenzione....19
2.2.2 Dispositivi di protezione per uso consentito....19
2.3 Targhe di avvertimento applicate alla macchina....20
2.4 Situazioni di emergenza....20
3 Panoramica della macchina....21
3.1 Descrizione della macchina....21
3.2 Uso previsto....28
3.3 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile....28
3.4 Caratteristiche Tecniche della macchina....29
3.5 Comandi e segnalazioni....33
3.6 Limiti ambientali della macchina....33
4 Trasporto, movimentazione immagazzinamento....34
4.1 Trasporto....34
4.2 Movimentazione....34
4.3 Immagazzinamento....34
5 Assemblaggio....35
5.1 Installazione e registrazione servomotori....35
5.1.1 Installazione flangia su servomotore....36
5.1.2 Installazione Base Pollice e servomotore Thumb Rotation (20 min)....37
5.1.3 Installazione 4 servomotori per flessione dita (15 min)....39

5.1.4 Registrazione e calibrazione servomotori....41
5.2 Programmazione della scheda logica col programma operativo....42
5.2.1 Collegamento servomotori....43
5.3 Installazione scheda logica....44
5.4 Installazione tendini nelle dita....45
5.4.1 Installazione tendini nelle dita superiori....45
5.4.2 Installazione tendine nel pollice....45
5.5 Installazione dita Indice, Medio, Anulare e Mignolo....46
5.6 Installazione dito Pollice....47
5.7 Installazione tubi Bowden....49
5.7.1 Installazione tubo Bowden dito Indice....49
5.7.2 Installazione tubo Bowden dito Medio....50
5.7.3 Installazione tubo Bowden dito Anulare....51
5.7.4 Installazione tubo Bowden dito Mignolo....52
5.7.5 Controllo installazione tubi Bowden....53
5.8 Inserimento tendini nei tubi Bowden (estremità di flessione)....54
5.9 Inserimento tendini nei tubi Bowden (estremità di estensione)....56
5.10 Installazione tendini su avvolgitori....58
5.10.1 Informazioni sulla Sicurezza....58
5.10.2 Tecnica dell'ago in nylon....59
5.10.3 Installazione tendini su avvolgitori (indice, medio, anulare e mignolo)....60
5.10.3.1 Preparazione assemblato avvolgitori....60
5.10.3.2 Installazione tendini sugli avvolgitori....61
5.11 Installazione palmo....66
5.12 Installazione covers....67
5.12.1 Installazione cover superiore....67
5.12.2 Installazione covers inferiori....68
5.12.3 Installazione covers dita....69
6 Installazione della mano robotica su Robot Manipolatore....70
7 Impostazioni originali del fabbricante dell’attrezzatura....71
8 Funzionamento....72
8.1 Avviamento....72
Configurazione....72
8.2 Selezione modalità di controllo....73
8.3 Movimento dita....74
8.3.1 Modalita Grasp Control....74
8.3.2 Modalità ROS....75
9 Cambio di prodotto o di capacità....76
10 Ispezioni, prove e manutenzione....77
10.1 Ciclo di vita prevista dei componenti....77
10.2 Natura - frequenza e criteri di ispezione....77
10.3 Specifiche dei ricambi....78
10.4 Attrezzature....80
10.4.1 Attrezzature per assemblaggio e manutenzione....80
10.5 Procedure di sezionamento delle energie....80
10.6 Manutenzione Straordinaria....81
10.6.1 Sostituzione dita....81
10.6.2 Disinstallazione dita....81
10.6.3 Installazione dita....81

10.6.4 Disinstallazione tendini....82
10.6.5 Installazione tendini....82
10.6.6 Sostituzione motori....82
10.6.7 Disinstallazione Motori....82
10.6.8 Installazione Motori....82
10.6.9 Sostituzione cover....83
10.6.10 Disinstallazione cover....83
10.6.11 Installazione cover....83
10.6.12 Sostituzione scheletro....84
10.7 Registrazione tendini....84
11 Pulizia e disinfezione....86
12 Rilevamento dei guasti / risoluzione dei problemi....87
13 Smontaggio, disattivazione e rottamazione....88
13.1 Disinstallare la mano robotica....88
13.2 Disattivare la mano robotica....88
13.3 Smontaggio....88
13.4 Rottamazione....89
13.5 Componenti elettroniche....89
13.6 Bulloni, dadi e rondelle....89
13.7 Pad in silicone....89
13.8 Parti In plastica rigida....89
13.9 Tendini....90
14 Documentazione visiva dei componenti....91
14.1 Componenti....91
14.1.1 Scheletro....91
14.1.2 TRS platform (Thumb Rotatin Servo platform)....91
14.1.3 Base pollice....92
14.1.4 Tubi Bowden....92
14.1.5 Palmo....92
14.1.6 Dita....94
14.1.6.1 Dito indice....94
14.1.6.2 Dito pollice....94
14.1.7 Servomotori e cavi....95
14.1.8 Scheda logica....95
14.1.9 Avvolgitori tendini....96
14.1.10 Tendini in polietilene....96
14.1.11 Viti e dadi....96
14.1.11.1 Viti M2 testa cilindrica incavo esagonale....96
14.1.11.1.1....Lunghezza 5 mm 96
14.1.11.2 Viti M3 testa svasata incavo esagonale....98
14.1.11.2.1....Lunghezza 20 mm 98
14.1.11.2.2....lunghezza 16mm 98
14.1.11.2.3....lunghezza 12mm 99
14.1.11.3 Viti M3 a testa a bottone....99

14.1.11.3.1 lunghezza 10mm 99
14.1.11.4 Viti M6 100
14.1.11.4.1 Lunghezza 35 mm 100
14.1.11.5 Viti autofilettanti M2 testa a bottone incavo phillips 101
14.1.11.5.1 Lunghezza 6.5mm 101
14.1.11.6 Dadi esagonali M3 102
14.1.12 Covers 103
14.1.12.1 Cover superiore posteriore 103
14.1.12.2 Cover inferiore anteriore 103
14.1.12.3 Cover inferiore posteriore 104
14.1.12.4 Covers falangi dita 104
14.1.12.4.1 Covers dito indice 104
14.1.12.4.2 Covers dito pollice 105
14.1.13 Flange di collegamento meccanico 106
14.1.13.1 Flangia ISO-9409-1-50-4-M6 106
14.1.13.2 Flangia ISO-9409-1-40-4-M6 106
14.1.13.3 Flangia PCD-40-4-M5 107
14.1.13.4 Flangia PCD-40-4-M6 107
14.1.13.5 Flangia per Agilex Nero 108
14.2 Nomenclatura fori e slots 109
14.2.1 Nomenclatura fori servomotori pollice 109
14.2.2 Nomenclatura fori servomotori dita superiori 110
14.2.3 Nomenclatura slot servomotori 111
14.2.4 Nomenclatura fori flangia servomotore 112
14.2.5 Nomenclatura slot e fori dita superiori 113
14.2.6 Nomenclatura slot e fori base pollice 114
14.2.7 Nomenclatura fori tendini 115
14.2.8 Nomenclatura fori tendini pollice 118
14.2.9 Nomenclatura fori avvolgitore 119
14.2.10 Nomenclatura fori palmo 120
TBD 120
14.2.11 Nomenclatura fori scheda elettronica 121
15 Rischi residui da trasmettere agli utilizzatori 122
15.1 Avvertenze generali 122
15.2 Rischi meccanici 122
15.3 Manutenzione obbligatoria (usura normale) 122
15.4 Limitazioni operative 122
15.5 Formazione operatori 122

1.2 Modalita di consultazione

Invitiamo i lettori a leggere per primo il capitolo sulla **sicurezza**, che è l'aspetto più critico e importante.

In seguito è possibile saltare al capitolo desiderato, ognuna consultabile di per se, tenendo conto ogni capitolo fa riferimento agli altri con alcuni link, quindi è possibile consultare direttamente la sezione interessata.

Nel capitolo finale sono presenti le illustrazioni con la nomenclatura delle parti, che andranno consultate durante la procedura di assemblaggio.

1.3 Riferimenti legislativi

Direttive	**Requisiti applicabili soddisfatti**
Regolamento Macchine (UE) 2023/1230	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.3.1, Annex VI. Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla Parte B dell'Allegato IV del Regolamento Macchine. Il fabbricante si impegna a trasmettere, su richiesta delle autorità nazionali, la documentazione tecnica pertinente specificata nell'Allegato IV, Parte B, entro i termini richiesti.
2014/30/EU Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)	Fare riferimento alla direttiva EMC e agli standard armonizzati utilizzati di seguito.
2011/65/EU Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (ROHS)	Fare riferimento alla direttiva ROHS e agli standard armonizzati utilizzati di seguito.

STANDARD INTERNAZIONALE	**DESCRIZIONE**
EN ISO 12100:2010	2012 Sicurezza della Macchina — Principi generali di progettazione — Valutazione e riduzione del rischio
EN 60204-1	2009 Sicurezza della Macchina – Equipaggiamento elettrico della macchina – Parte 1: Requisiti generali
ISO 14539:2000	Manipolazione di robot industriali — Manipolazione di oggetti con pinze di tipo grasping — Vocabolario e presentazione delle caratteristiche
ISO 14121-2	ISO/TR Sicurezza della Macchina – Valutazione dei rischi – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi

1.4 Bozza della Dichiarazione UE di Incorporazione

Bozza della Dichiarazione UE di Incorporazione Originale

Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1230, Allegato V, Parte B, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle macchine,

Noi, il fabbricante,

VITTORIO-LUMARE
via Boccioni 4, 88900 CROTONE (KR) - Italy

Con la presente dichiariamo che il seguente prodotto:

Nome Prodotto: VITTORIO-LUMARE Yeah Hand

Descrizione: Mano Robotica Umanoide

Funzioni: Manipolazione di oggetti, Pick and Place, gesti.

Modelli: Yeah Hand L, Yeah Hand R

Tipi: Mano Robotica Elettrica Adattiva

Serial number: 2025 (anno) 00000 (Numerazione sequenziale, azzerata ogni nuovo anno)

La quasi-macchina oggetto della presente dichiarazione non può essere messa in servizio prima che sia stata confermata la conformità della macchina, in cui la quasi-macchina deve essere incorporata, alle disposizioni del Regolamento Macchine. La conformità a tutti i requisiti essenziali del Regolamento Macchine dipende dalla specifica applicazione robotica e dalla complessiva valutazione del rischio.

Direttive / Regolamenti	**Requisiti applicabili soddisfatti**
Regolamento UE Macchine 2023/1230	1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.3.1, Annex VI. Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità alla conformità alla Parte B dell'Allegato IV del Regolamento Macchine. Il fabbricante si impegna a trasmettere, su richiesta delle autorità nazionali, la documentazione tecnica pertinente specificata nell'Allegato IV, Parte B, entro i termini richiesti.
2014/30/EU Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)	Fare riferimento alla direttiva EMC e agli standard armonizzati utilizzati di seguito.
2011/65/EU Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (ROHS)	Fare riferimento alla direttiva ROHS e agli standard armonizzati utilizzati di seguito.

Responsabile della Documentazione: **Vittorio Lumare**. Indirizzo: vedere l'indirizzo del fabbricante.

CROTONE, 07/09/2024 (luogo e data di emissione)



Vittorio Lumare – Direttore Tecnico

VITTORIO-LUMARE

Sono stati applicati i seguenti standard:

STANDARD INTERNAZIONALE	**DESCRIZIONE**
EN ISO 12100:2010	2012 Sicurezza della Macchina — Principi generali di progettazione — Valutazione e riduzione del rischio
EN 60204-1	2009 Sicurezza della Macchina – Equipaggiamento elettrico della macchina – Parte 1: Requisiti

	generali
ISO 14539:2000	Manipolazione di robot industriali — Manipolazione di oggetti con pinze di tipo grasping — Vocabolario e presentazione delle caratteristiche
ISO 14121-2	ISO/TR Sicurezza della Macchina – Valutazione dei rischi – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi

1.5 Prodotti incorporati

Prodotti incorporati

- 5 Servomotori
  - Fabbricante: *Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd*
  - Modelli: *ST3215 Servo, ST3215-HS Servo Motor*



Figure 1.1: WaveShare Servomotor ST3215-HS

- Scheda elettronica di controllo
  - Fabbricante: *Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd*
  - Modello: *Servo Driver with ESP32*



Figure 1.2: WaveShare ESP32 Servo Driver

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: CBT240825038EC

Certificate of Conformity

Applicant : **Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd**
202 2F, World Trade Plaza Funan Community Futian Street, Futian District, Shenzhen

Manufacturer : **Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd**
202 2F, World Trade Plaza Funan Community Futian Street, Futian District, Shenzhen

Product : **ST3215 Servo**

Model(s) : **ST3215 Servo**
ST3235 Servo,ST3020 Servo,SC09 Servo,WP90 Servo, ST3215-HS Servo Motor,SC15 Servo,ST3025 Servo, RSBL120-24,RSBL45-24,RSBL85-24,RSBL85-12

Trademark : **WAVESHARE**

Test Standard : **EN 55032:2015+A1:2020**
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

The Certificate of Conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive 2014/30/EU. It is only valid in connection with the test report number: CBT240825038ER.

CE

SHENZHEN CABLETEK COMPLIANCE LABORATORY LIMITED
CABLETEK
Manager
Aug. 26, 2024

Shenzhen CABLETEK Compliance Laboratory Limited
East 02, 6th Floor, Building 3, Zhouteng Industrial Zone, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen

Tel: 400 666 1146 E-mail:cbt@cabletek.cn Web: www.cabletek.cn

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: CBT241025045EC

Certificate of Conformity

Applicant	:	**Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd.** 202 2F, World Trade Plaza Funan Community Futian Street, Futian District, Shenzhen
Manufacturer	:	**Shenzhen Waveshare Electronics Co., Ltd.** 202 2F, World Trade Plaza Funan Community Futian Street, Futian District, Shenzhen
Product	:	**Servo Driver with ESP32**
Model(s)	:	**Servo Driver with ESP32**
Trademark	:	**WAVESHARE**
Test Standard	:	**EN 55032:2015+A1:2020** **EN 55035:2017+A11:2020** **EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021** **EN 61000-3-3:2013+A2:2021**

The Certificate of Conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive 2014/30/EU. It is only valid in connection with the test report number: CBT241025045ER

SHENZHEN CABLETEK COMPLIANCE LABORATORY LIMITED *Approved* Manager

Oct. 30, 2024

Shenzhen CABLETEK Compliance Laboratory Limited
East 02, 6th Floor, Building 3, Zhouteng Industrial Zone, Shanglilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen

Tel: 400 666 1146 E-mail:cbt@cabletek.cn Web: www.cabletek.cn

1.6 Targhetta prototipo / pre-serie

La targhetta definitiva, comprensiva di eventuale marchio, verrà aggiornata nella versione finale del prodotto.

TO DO INSERIRE LOGO
Produttore: VITTORIO-LUMARE

Modello: YEAH-HAND-L / YEAH-HAND-R

TBD SN: 2026 000000
Anno: 2026

2 Sicurezza

2.1 Avvertenze Inerenti situazioni pericolose

2.1.1 Significato simboli

Questo paragrafo spiega il significato dei **simboli** usati nel resto del manuale.

Si prega di **leggere e comprendere** in questo capitolo il **significato** di ogni simbolo.



LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI



OBBLIGO DI USARE LA MORSA



OBBLIGO DI USARE LA PINZA MANUALE DI MONTAGGIO



NON SPRUZZARE LIQUIDI SULLA MANO ROBOTICA



PERICOLO DI TAGLIO DITA DA CAVI



PERICOLO CADUTA OGGETTI DALL'ALTO



PERICOLO PROIEZIONE OGGETTI



PERICOLO DI INCENDIO



PERICOLO DI SUPERFICI CALDE



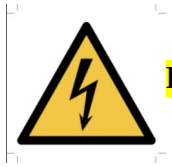
PERICOLO DI TAGLIO PARTI DEL CORPO



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PARTI DEL CORPO



PERICOLO DI SOSTANZE DANNOSE PER LA SALUTE



PERICOLO ELETTRICITÀ

2.1.2 **Operazioni di manutenzione**

!! NON TIRARE I TENDINI A MANI NUDE !!





OBBLIGATORIO

- Usare una morsa per **tenere ferma** la **parte** su cui operare
- Usare una **pinza manuale di montaggio** per **tirare** i **tendini**

POSSIBILI DANNI:

- **Gravi tagli alle dita**
- **Dissanguamento che richiede immediato intervento chirurgico**

2.1.3 **Messa in servizio**

PRIMA DELLA **MESSA IN SERVIZIO** DELLA **MACCHINA COMPLETA** CHE INTEGRERÀ LA MANO ROBOTICA, I SEGUENTI SIMBOLI VANNO **APPLICATI SUL PRODOTTO FINALE**, IN MODO CHE SIANO **SEMPRE VISIBILI** A POSSIBILI **PERSONE NELLE VICINANZE**



2.1.4 **Funzionamento tipico**

2.1.4.1 **Persone vicine alla mano robotica**



ATTENZIONE: la mano robotica potrebbe rompersi durante l'uso!

DANNI POSSIBILI: Se la mano robotica si **rompe**, alcune **parti rotte** potrebbero essere **affilate** o appuntite e potrebbero **tagliare** la pelle delle persone e causare **danni permanenti** o **dissanguamento** e/o richiedere un **intervento chirurgico immediato**

2.1.4.2 **Mano robotica che tiene un oggetto**



ATTENZIONE: un **oggetto** potrebbe **staccarsi** dalla mano robotica e **colpire** una persona

DANNI POSSIBILI: Un oggetto **lanciato** potrebbe causare: **rottura** di ossa, **tagli** o **infilzamento**, **bruciature** se è molto caldo, **contaminazione** se contiene o è composto da sostanze nocive.

2.1.4.3 **Interazione con persone**





ATTENZIONE: le dita o la pelle umana possono rimanere **incastrate** nei **meccanismi** e **ferirsi**

POSSIBILI DANNI: un dito può essere **schiacciato** fino a causare **gravi contusioni** alla pelle o alle unghie, un tendine può **tagliare** un dito umano fino a causare **dissanguamento** e/o richiedere un **intervento chirurgico immediato**, parti taglienti possono **tagliare** la pelle causando fuoriuscite di sangue o **lividi**.

2.1.5 **Situazioni di rischio e rischi residui**

Situazione Pericolosa	**Evento Pericoloso**	**Pericolo**	**RISCHI RESIDUI DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE**
Manipolazione dei fili dei tendini	Contatto delle dita umane con il tendine tirato con forza	Taglio o abrasione delle dita umane da parte dei fili dei tendini	Lesioni cutanee se l'operatore non segue le istruzioni durante: • • la rimozione/inserimento del tendine

2.1.6 **Uso consentito della macchina e rischi residui**

Situazione Pericolosa (ISO 12100:2010, Tabella B.3)	**Evento Pericoloso** (ISO 12100:2010, Tabella B.4)	**Pericolo** (ISO 12100:2010, Tabella B.1)	**RISCHI RESIDUI DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE**
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Rottura della mano robotica durante il funzionamento, con esposizione di parti taglienti o abrasive	Impatto, puntura, coltellata, abrasione	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Una parte rotta può essere tagliente e tagliare la pelle umana fino a far fuoriuscire sangue e richiedere un intervento chirurgico immediato.
Essere a distanza sufficiente per essere colpito da un oggetto tenuto dalla mano robotica nel caso in cui l'oggetto si stacchi dalla mano robotica per qualsiasi motivo	Contatto con un oggetto che viene espulso/lanciato dalla mano robotica	Impatto, abrasione, taglio, pugnalata, puntura, ustione, elettrocuzione o contaminazione da sostanze pericolose causata da un oggetto espulso/lanciato	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Un oggetto lanciato può causare: fratture ossee, tagli o ferite da taglio se taglienti, ustioni se calde, contaminazione se contengono o sono fatte di sostanze nocive.
Utilizzo intensivo della mano robotica	Fiamma generata da motori surriscaldati o scheda elettronica	Fiamma	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno dei seguenti rischi: • La mano robotica può incendiarsi se utilizzata intensamente oltre i suoi limiti.

2.1.7 **Uso non consentito della macchina e rischi residui**

Durante l'uso consentito della mano robotica, **una volta integrato nella macchina finale**, si possono verificare queste situazioni pericolose:

Situatione Pericolosa	**Evento Pericoloso**	**Pericolo**	**RISCHI RESIDUI DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE**
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Contatto con parti dannose dell'oggetto impugnato: spigoli vivi, punte, superfici abrasive	Puntura, coltellata, abrasione, ustione, elettrocuzione	Puntura, coltellata, abrasione, ustione, elettrocuzione
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Contatto con un oggetto pesante	Impatto	Impatto
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Contatto con la parte ad alta temperatura dell'oggetto tenuto in mano	Ustioni	Ustioni
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Contatto con la parte ad alta tensione dell'oggetto tenuto in mano	Elettrocuzione, ustione	Elettrocuzione, ustione
Essere vicino all'area di lavoro della mano robotica (dipende dalla macchina completa che integra la mano robotica)	Contatto con un oggetto tenuto contaminato da sostanze pericolose	Contaminazione da parte di sostanze pericolose di parte dell'oggetto custodito	Contaminazione da parte di sostanze pericolose di parte dell'oggetto custodito

É importante che gli **integratori** riducano le suddette **situazioni** di rischio, in quanto esse dipendono dalla **macchina finale** e i rischi collegati non possono essere ridotti agendo unicamente sulla mano robotica.

Le seguenti situazioni pericolose sono state analizzate e i relativi rischi sono stati ridotti dal fabbricante, esse presentano tuttavia ancora dei rischi residui.

Situazione Pericolosa (ISO 12100:2010, Tabella B.3)	**Evento Pericoloso** (ISO 12100:2010, Tabella B.4)	**Pericolo** (ISO 12100:2010, Tabella B.1)	**RISCHI RESIDUI DOPO L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE**
Toccare le falangi della mano robotica con le dita umane	Contatto delle dita umane con le parti mobili della mano robotica	Schiacciamento di dita umane molto piccole nello spazio tra il dito robotico e il tendine, taglio delle dita umane mediante trazione del tendine con forza	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Il dito può essere compresso fino a causare gravi contusioni alla pelle o alle unghie • Il tendine può tagliare il dito umano fino a far fuoriuscire sangue e richiedere un intervento chirurgico
Toccare il palmo della mano robotica	Contatto delle dita umane con le parti mobili della mano robotica	Schiacciamento delle dita umane o della pelle nello spazio tra la base del pollice e il palmo o lo scheletro	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Il dito può essere compresso fino a causare gravi contusioni alla

			pelle o alle unghie
Essere sotto la mano robotica quando si tiene un oggetto	Caduta di oggetti	Impatto di un oggetto che cade	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Un oggetto che cade può causare: rottura ossea, tagli o coltellate se taglienti, ustioni se calde, contaminazione se contaminate
Toccare una mano robotica surriscaldato	Ustione causata dal contatto con la fiamma generata dalla mano robotica o dalla mano robotica surriscaldato	Ustioni	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Ustioni cutanee causate dalle fiamme
Trovarsi a una distanza sufficiente da una mano robotica danneggiata per essere colpiti da un oggetto trattenuto dalla mano robotica danneggiata nel caso in cui l'oggetto si stacchi dalla mano robotica danneggiata per qualsiasi motivo	Contatto con un oggetto espulso/lanciato dalla mano robotica danneggiata	Impatto, abrasione, taglio, pugnalata, puntura, ustione, elettrocuzione o contaminazione da sostanze pericolose da parte di un oggetto espulso/lanciato	Sulla macchina completa, che integra la mano robotica, prodotta da altri, è possibile uno di questi rischi: • Un oggetto che cade può causare: fratture ossee, tagli o ferite da taglio se taglienti, ustioni se calde, contaminazione se contaminate. • Un oggetto lanciato può causare: fratture ossee, tagli o ferite da taglio se taglienti, ustioni se calde, contaminazione se contiene o è composto da sostanze nocive. • Una parte rotta può essere tagliente e tagliare la pelle umana fino a far fuoriuscire sangue e richiedere un intervento chirurgico immediato.

2.2 Dispositivi di protezione individuali

2.2.1 Dispositivi di protezione per assemblaggio e manutenzione





Durante le fasi di **assemblaggio** e **manutenzione**, è **obbligatorio** utilizzare i seguenti **strumenti**:

- **Pinza manuale di montaggio** per tenere e tirare i **tendini**
- **Morsa** per tenere **ferma** la **mano robotica** durante l'operazione

2.2.2 Dispositivi di protezione per uso consentito

Durante l'uso consentito della mano robotica, non sono necessari particolari dispositivi di protezione.

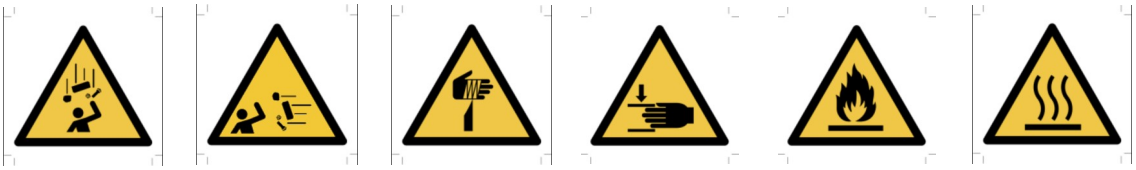
E' cura degli integratori analizzare ulteriori situazioni di rischio durante l'uso della macchina completa, e aggiungere e ventuali dispositivi di protezione appropriati.

2.3 Targhe di avvertimento applicate alla macchina

Questi simboli vanno applicati **sulla macchina completa** in modo che siano **visibili agli operatori** della macchina:



Questi simboli devono essere applicati **sulla macchina completa prima della messa in servizio**, in modo **visibile a chiunque** sia nel **raggio d'azione della macchina completa** a chiunque, **operatori** o semplici **passanti** o **visitatori** :



Questi simbolo deve essere applicati sulla macchina completa prima della messa in servizio, in modo visibile a chiunque sia nel raggio d'azione della macchina completa a chiunque, operatori o semplici passanti o visitatori, **solo nel caso che la macchina completa che integra la mano robotica venga usata per manipolare oggetti contenenti sostanze pericolose per la salute**



2.4 Situazioni di emergenza

In caso di **fuoco**, staccare l'alimentazione.

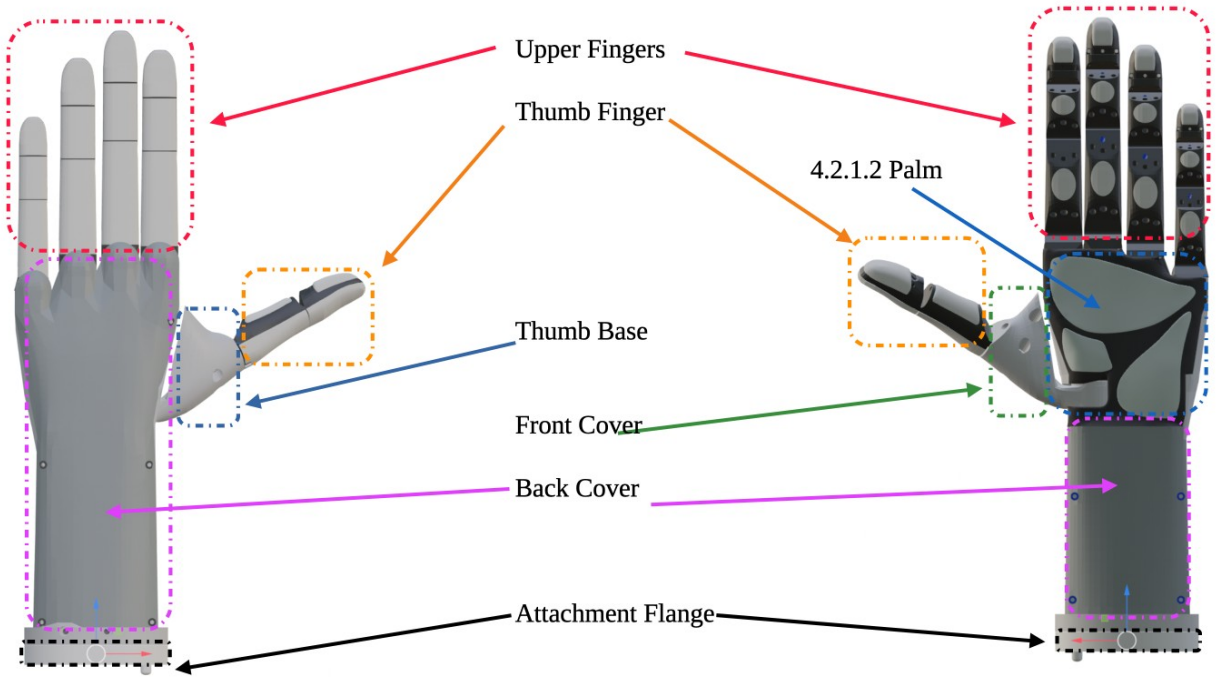
In caso di contaminazione da **sostanze pericolose,** gli **integratori** che hanno fabbricato la **macchina completa che manipola tali sostanze**, devono effettuare **un'analisi** dei **rischi** e valutare le situazioni di emergenza e scriverle nel technical file e nelle istruzioni della macchina completa.

3 Panoramica della macchina

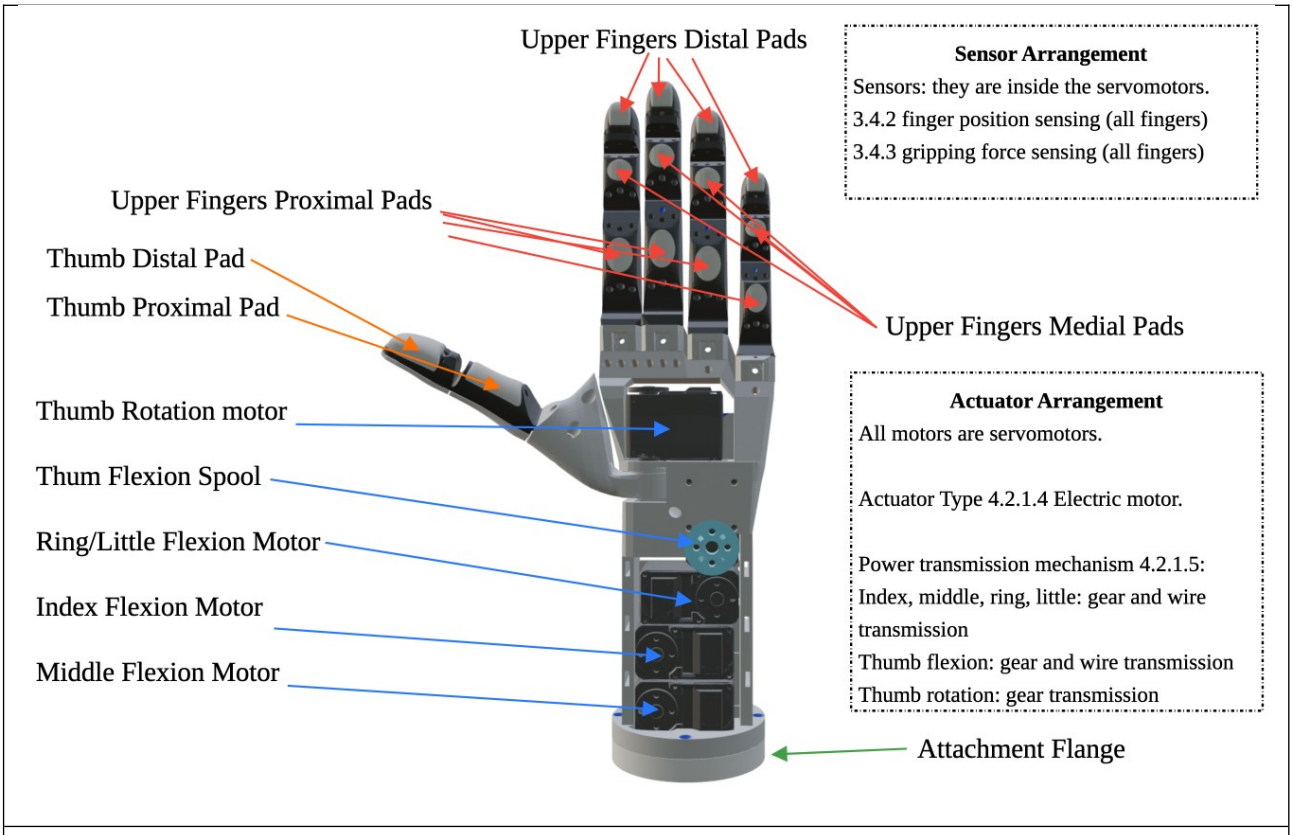
3.1 Descrizione della macchina

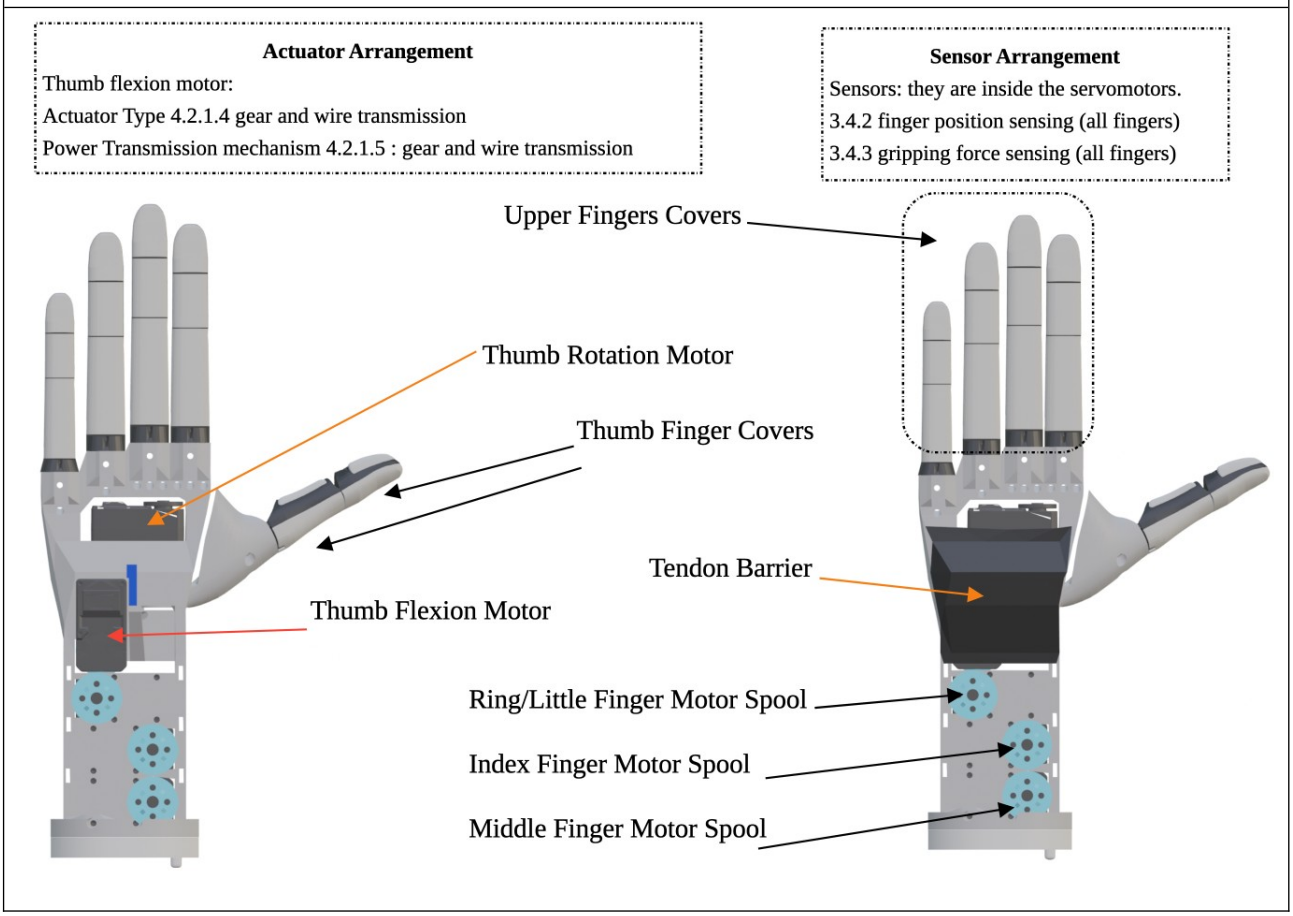
Fabbricante	VITTORIO-LUMARE
Tipo di Macchinario	Mano Robotica (QUASI MACCHINA)
Modello Mano	Yeah Hand L (Mano Sinistra), Yeah Hand R (Mano Destra) Il modello del lato sinistro ricorda la mano umana "sinistra". Il modello del lato destro ricorda la mano umana "destra".
Tipo di mano robotica	Mano Robotica Elettrica Adattiva
Applicazioni principali della mano robotica	Robotica di servizio: • Afferrare/rilasciare oggetti • Scegli e posiziona • Utilizzo dei comandi del pannello • Utilizzo dei pulsanti meccanici • Gesti delle mani per le interazioni con i robot umani

Overall Technical Drawing - External View

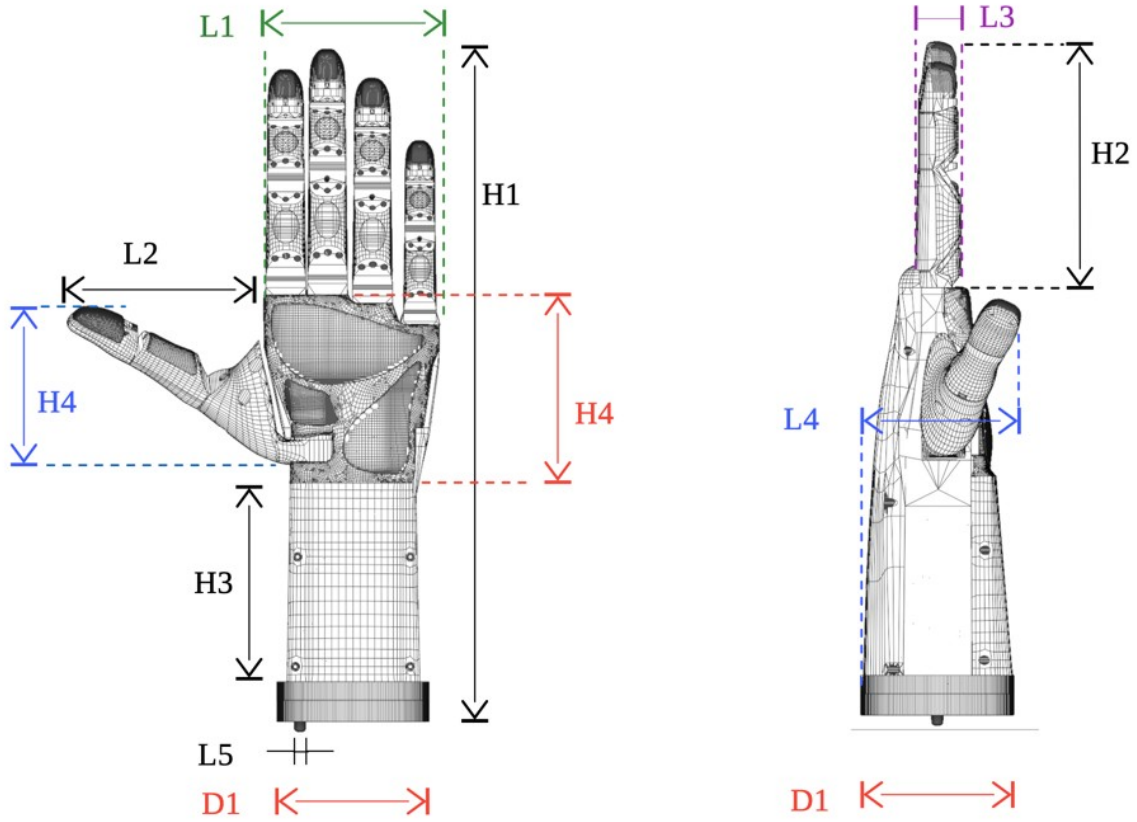


Detailed Technical Drawing - Internal View


Upper Fingers Distal Pads
Upper Fingers Proximal Pads
Thumb Distal Pad
Thumb Proximal Pad
Upper Fingers Medial Pads
Thumb Rotation motor
Thum Flexion Spool
Ring/Little Flexion Motor
Index Flexion Motor
Middle Flexion Motor
Attachment Flange
Sensor Arrangement
Sensors: they are inside the servomotors.
3.4.2 finger position sensing (all fingers)
3.4.3 gripping force sensing (all fingers)
Actuator Arrangement
All motors are servomotors.
Actuator Type 4.2.1.4 Electric motor.
Power transmission mechanism 4.2.1.5:
Index, middle, ring, little: gear and wire transmission
Thumb flexion: gear and wire transmission
Thumb rotation: gear transmission


Actuator Arrangement
Thumb flexion motor:
Actuator Type 4.2.1.4 gear and wire transmission
Power Transmission mechanism 4.2.1.5 : gear and wire transmission
Sensor Arrangement
Sensors: they are inside the servomotors.
3.4.2 finger position sensing (all fingers)
3.4.3 gripping force sensing (all fingers)
Upper Fingers Covers
Thumb Rotation Motor
Thumb Finger Covers
Tendon Barrier
Thumb Flexion Motor
Ring/Little Finger Motor Spool
Index Finger Motor Spool
Middle Finger Motor Spool

Detailed Technical Drawing - Measures

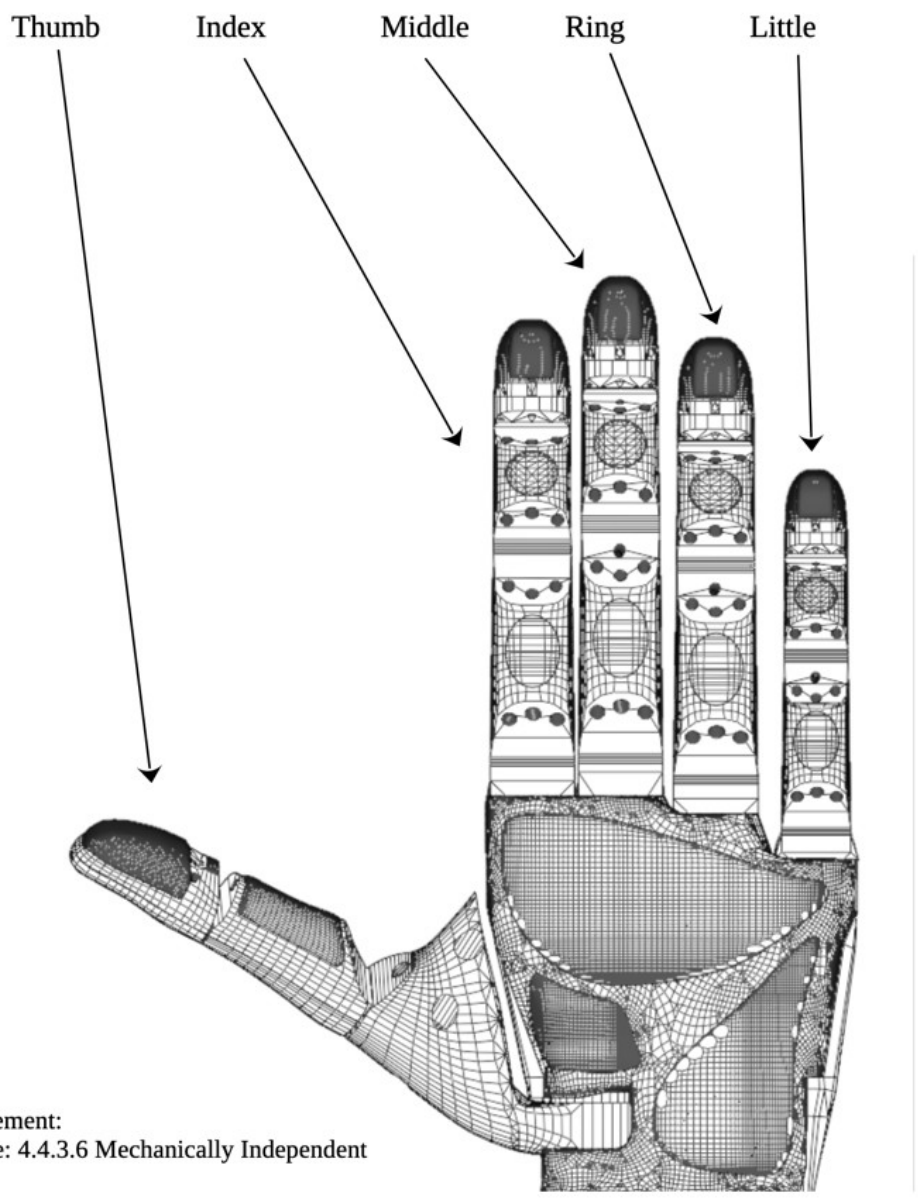


Measures
L1 : 83 mm
L2 : 99 mm
L3 : 21 mm
L4 : 74 mm
L5 : 5.5 mm
D1 : 71 mm
H1 : 318 mm
H2 : 117 mm

Tolerance : ±0.4 mm

Detailed Technical Drawing

Finger Arrangement



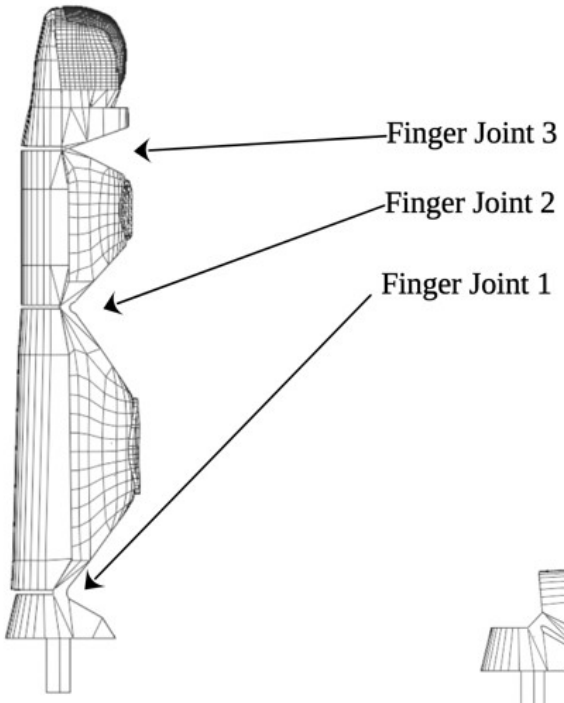
Type of Movement:
Index, Middle: 4.4.3.6 Mechanically Independent Fingers

Ring, Little: 4.4.3.5 Mechanically Interrelated Fingers (Ring and Little fingers move together)

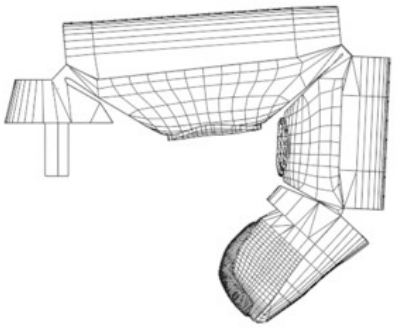
Detailed Technical Drawing

Upper Fingers Movement
It applies to Index, Middle, Ring and Little fingers

Flexion Angle: 70 degrees



Fully open finger

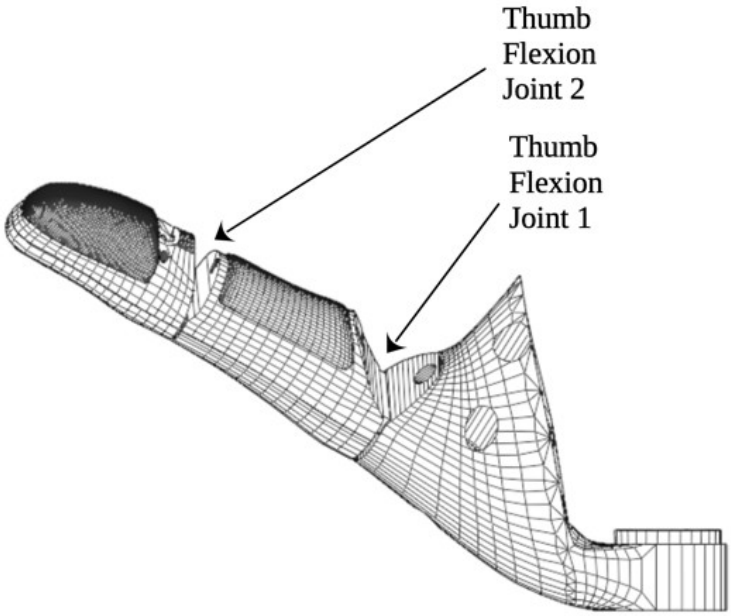


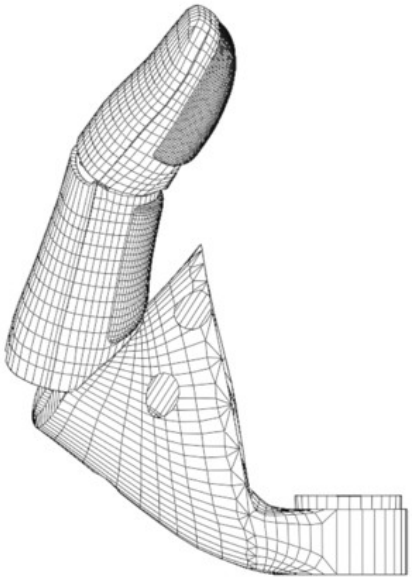
Fully closed finger

Type of finger movement: 4.4.3.3 Multi-Joint Finger
Flexion angles:
Finger Joint 1 : 87 degrees
Finger Joint 2 : 100 degrees
Finger Joint 3 : 43 degrees

Detailed Technical Drawing

Thumb Finger Movement : Flexion





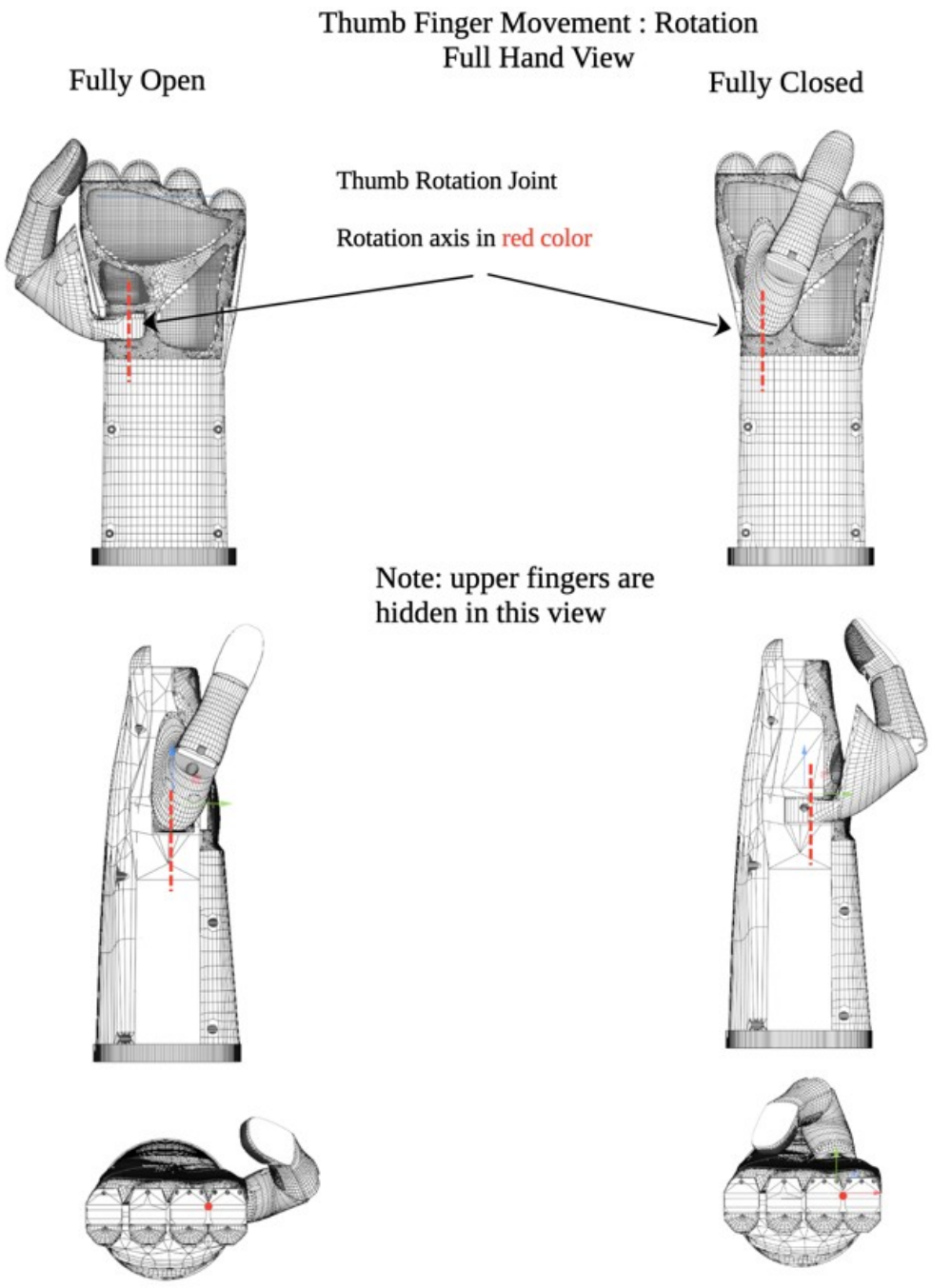
Fully open finger

Fully closed finger

Type Of Finger Movement:
4.4.3.3 Multi-Joint Finger
4.4.3.6 Mechanically Independent finger

Flexion Angles
Thumb Flexion Joint 1 : 70 degrees
Thumb Flexion Joint 2 : 25 degrees

Detailed Technical Drawing



Type Of Finger Movement: 4.4.3.3 Multi-Joint Finger
Rotation angle:
Thumb Rotation Joint : 79 degrees

3.2 Uso previsto

Questa mano robotica elettrico è adattativa ed è pensata per applicazioni robotiche.

La mano robotica va installata su un dispositivo di movimentazione, come ad esempio:

- una piattaforma mobile
- un manipolatore robotico
- un robot di servizio umanoide
- un robot di servizio non umanoide

La mano robotica è adatta ad applicazioni:

- educative:
  - scuole
  - università
- ricerca:
  - laboratori
  - centri di ricerca
  - università
- prototipazione:
  - sviluppo di robot di servizio (umanoidi o meno) che integrano la mano robotica
- commerciali
  - integrato in robot di servizio:
    - in aree pubbliche
    - per uso domestico
- hobbystiche

La mano robotica non è adatto ad applicazioni industriali, i quanto non possiede sufficienti:

- robustezza
- ripetibilità
- alta immunità ai disturbi tipici dell'ambiente industriale

3.3 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

Situazioni di uso scorretto:

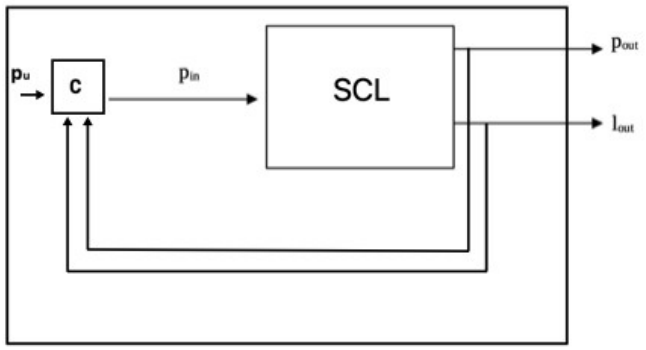
- entrare in contatto fisico con esseri viventi
- manipolazione di pelle o parti del corpo
- stringere la mano di persone o animali
- ambiente altamente umido o con presenza di gocce d'acqua o vapori ad alta densità
- temperature oltre i 50 ˚C
- sollevare oggetti più pesanti di 2kg
- maneggiare sostanze pericolose per la salute, radioattive, altamente calde (oltre 50 gradi)
- maneggiare liquidi o sostanze polverose o con particelle piccole (inferiori a 12 mm)

3.4 Caratteristiche Tecniche della macchina

Prestazione della mano robotica	
Massa della mano robotica (kg)	650g senza coperture / 750g con coperture
Distanza Massima fra le dita (mm)	160 mm
Distanza Minima fra le dita (mm)	0
Forza di presa massima (N)	90N (TBD : calculated)
Forza di manipolazione massima (N)	35N (TBD : calculated)
Momento massimo ammissibile del dito (N*m)	0.1
Superficie di presa (mm^2)	1260
Tempo di funzionamento: Presa (s)	2
Tempo di funzionamento: Rilascio (s)	2
Tipo di mano robotica	
Numero di Dita	5
Disposizione delle dita	Umanoide
Gradi di mobilità della mano robotica (4.3.1)	Presa spaziale: 6
Gradi di libertà della mano robotica (4.3.2)	5
Tipo di presa (4.3.6)	4.3.6.2 presa non centrica 4.3.6.3 presa adattiva 4.3.6.5 presa asimmetrica 4.3.6.6 forza della presa
Dita	
Gradi di mobilità del dito (4.4.1)	Indice: 3 Medio: 3 Anulare: 3 Mignolo: 3 Pollice: 5
Gradi di libertà del dito (4.4.2)	Indice: 1 Medio: 1 Anulare + Mignolo: 1 Pollice: 2
Movimento dito (4.4.3)	• Indice: ◦ dita multi-articolari (4.4.3.3) ◦ dita meccanicamente indipendenti (4.4.3.6) • Medio: ◦ dita multi-articolari (4.4.3.3) ◦ dita meccanicamente indipendenti (4.4.3.6) • Anulare: ◦ dito multi-articolato (4.4.3.3) ◦ dito meccanicamente interconnesso (4.4.3.6) • Mignolo: ◦ dito multi-articolato (4.4.3.3) ◦ dito meccanicamente interconnesso (4.4.3.6) • Pollice: ◦ dita multi-articolari (4.4.3.3) ◦ dita meccanicamente indipendenti (4.4.3.6)

Attuatori (4.2.1.4)	
Tipo di attuatori	Motori elettrici
Numero di attuatori	5
Potenza nominale dell'attuatore (W)	60W
Meccanismi di trasmissione di potenza (4.2.1.5)	
Meccanismo Dita Superiori (indice, medio, anulare, mignolo)	Ingranaggio + cavo
Meccanismo di flessione del pollice	Ingranaggio + cavo
Meccanismo di rotazione del pollice	Ingranaggio
Nota: "cavo" è il tendine, è una lenza da pesca intrecciata in polietilene	
Dettagli del movimento delle dita (in riferimento al sistema di coordinate dell'interfaccia meccanica come definito nella norma ISO 9787):	
Definizione TCP (3.3.8): Offset dal piano XmYm	Zoffset = 146.1 mm
Definizione TCP (3.3.8): Offset dall'asse Zm	Xoffset = -0.1 mm Yoffset = 18.9 mm
Controllo Dita	
Schema di controllo delle dita (4.5)	4.5.6 Controllo Ibrido
Segnali di controllo	Comandi dei caratteri seriali wireless (BT, WiFi) • Signal 1 : Seleziona Modalitá ◦ Installazione dei Tendini ◦ Calibrazione dei Tendini ◦ Rilassamento (nessun movimento) ◦ Controllo della presa (POWER, POWERSMALL, MONKEY, PINCH) ◦ Controllo RAW (controllo completo di ogni articolazione delle dita) • Signale 2: ◦ Chiuso/Aperto Dita: 0-100 %
Segnali di feedback	Caratteri seriali wireless (BT, WiFi) • Posizione: valore intero • Velocità: valore intero • Carico: valore intero • Temperatura: valore intero • Corrente: valore intero • Movimento: valore intero (0: falso, 1: vero) • Stato: valore intero

Diagramma a blocchi del controllo dita



p_u : posizione desiderata dall'utente
p_{in} : posizione comandata dal controllore C
p_{out} : posizione reale in uscita
l_{out} : carico reale in uscita
C : Controllore principale della pinza
SCL: Anello di controllo del servomotore (interno al servomotore)

Funzioni di rilevamento (3.4)	
Rilevamento della posizione	Si: Risoluzione: 4096, Range: [0, 360] gradi
Rilevamento Torque (Coppia)	Si: Risoluzione: 2000, Range: [-25, 25] Kg*cm
Rilevamento della Temperatura	Si: Precisione: 1˚C, Range: [0, 70]˚C
Rilevamento della Tensione	Si: Precisione: 0.1V, Range: [0, 12]V
Rilevamento della Corrente	Si (**TBD**)
Rilevamento del movimento	Valore: 1: Movimento, 0: Costante

Elementi di serraggio (4.6)	
Materiale	• Polimero rigido (es. ABS / PLA / PETG / nylon) • Polimero flessibile (es. TPU / TPE) • Silicone sicuro per la pelle (es. Smooth-On Dragon Skin NV / Reschimica R PRO GLASS)
Sostituibile	Si
Intercambiabile	Si

Ambiente operativo	
Intervallo di temperatura	10 – 40 ˚C
Intervallo di umidità relativa	0 – 80 %
Protezione IP	**IP20 (INSUFFICIENTE, DEVE ESSERE >IP4X)**

Proprietà dell'oggetto		
Geometria (forma, dimensioni) (mm)	Forma: Qualsiasi forma Dimensioni: diametro massimo 10 cm	
Massa dell'oggetto (kg)	0 - 2 kg **TBD**	
Temperatura massima/minima dell'oggetto (˚C)	10˚C - 40˚C	
Caratteristiche della superficie	Tutto ciò che non presenta: bordi/punte taglienti, superfici abrasive, sostanze nocive, liquidi, materiali radioattivi	
Proprietà magnetiche	< 1T	
Interfacce robotiche (4.7) e meccanismi del polso:		
Interfaccia meccanica	Conforme allo standard	UNI EN ISO 9409-1:2005
	Codice di designazione	ISO 9409-1-50-4-M6
Funzionalità (trasmissione di energia e segnali)	Trasmissione di energia: corrente continua 12 V, max 14 A Nessuna trasmissione di segnali tramite l'interfaccia del robot (la trasmissione è wireless)	
Avvertimento		
Rischio (nella macchina finale) di: schiacciamento, puntura, taglio, pugnalata, incendio, ustione		

3.5 Comandi e segnalazioni

La mano robotica non include comandi fisici, è dotato di un'interfaccia wireless seriale BlueTooth a caratteri.

L'implementazione di eventuali comandi è a carico degli integratori della macchina completa.

3.6 Limiti ambientali della macchina

Ambiente operativo	
Intervallo di temperatura	10 – 40 ˚C
Intervallo di umidità relativa	0 - 80
Protezione IP	**TBD: IP40**

4 Trasporto, movimentazione immagazzinamento

4.1 Trasporto

La mano robotica può essere trasportato a mano.

Si consiglia di trasportare la mano robotica in un imballaggio che impedisca:

- l'urto con superfici che possano compromettere l'integrita strutturale o la finitura delle superfici esterne.
- l'infiltrazione di liquidi o polveri o materiali con dimensione inferiore a 12 mm **TBD**

Si consiglia di smontare la mano robotica dalla macchina su cui è integrato, se essa viene trasportata, in quanto potrebbe danneggiarsi durante il trasporto.

Durante il trasporto non deve essere superata la temperatura di 70 ˚C, altrimenti potrebbero verificarsi alterazioni geometriche dei materiali di cui é composto.

IMPORTANTE: Prima di trasportare la mano robotica, scollegare l'alimentazione!

4.2 Movimentazione

Si consiglia di utilizzare un manipolatore robotico per movimentare la mano robotica.

4.3 Immagazzinamento

La mano robotica può essere immagazzinato in queste condizioni:

- temperatura
  - 5˚C - 40˚C
- umidità :
  - 0 - 70% RH
- luce:
  - conservare al buio in una scatola chiusa
  - non esporre a raggi UV

5 Assemblaggio

Queste istruzioni spiegano come assemblare la mano robotica a partire dai suoi componenti già fabbricati.

5.1 Installazione e registrazione servomotori

Questa sezione descrive come installare i servomotori nello scheletro della mano e come registrarli sulla scheda logica per garantirne il corretto funzionamento.
Le procedure sono destinate a utenti adulti con competenze di base in elettronica e montaggio meccanico.

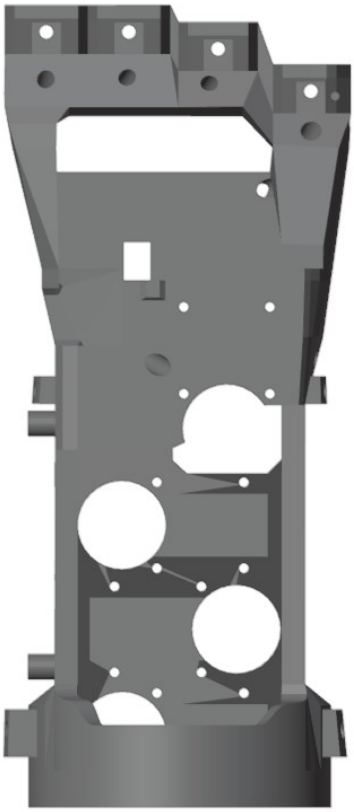


Figure 5.2: Mano Sinistra - Scheletro - Vista Anteriore – nessun componente montato

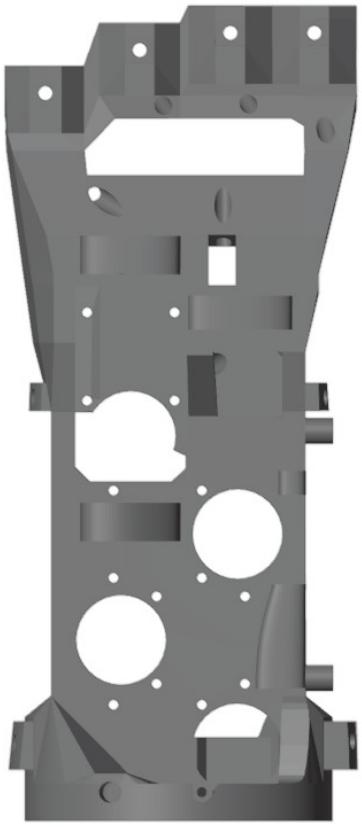


Figure 5.1: Mano Sinistra - Scheletro - Vista Posteriore – nessun componente montato

5.1.1 **Installazione flangia su servomotore**

Prima di installare i servomotori sullo scheletro della mano, bisogna installare , su ogni servomotore, la sua flangia.

La flangia circolare, in alluminio, va incastrata sul perno del motore e **fissata con la vite fornita**.

Nota: Ogni servomotore viene fornito con tutte le sue viti e la flangia necessaria. La flangia da montare è quella con l'incastro dentato, che aderisce perfettamente all'asse del motore. L'altra flangia sull'altro lato non va montata.

Vedi **Figura 5.3**.

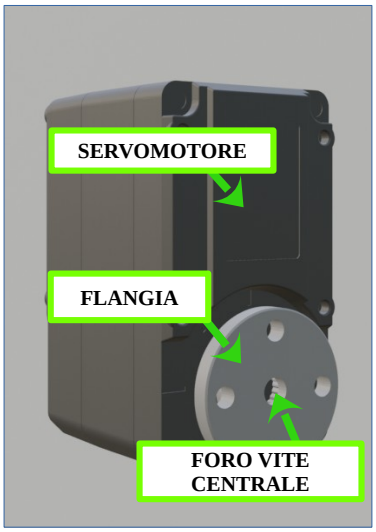


Figure 5.3: Installazione Flangia su Servomotore

5.1.2 **Installazione Base Pollice e servomotore Thumb Rotation (20 min)**

Nota: **TRS** è un acronimo di **Thumb Rotation Servo**
Installazione:

1. Installare Thumb Base sulla **flangia** del TRS (4 viti M3 a testa svasata e incavo esagonale lunghi 16 mm) come da figura 5.4.
2. Installare TRS sulla TRS Platform come mostrato in figura 5.5 e avvitare con 4 viti autofilettanti M2, testa a bottone, incavo phillips, **lunghe max 6.5 mm** (**NON** usare viti piu **lunghe** altrimenti si **rompe** il servomotore)
3. Inserire l'assemblato TRS Platform+Base Pollice sullo scheletro come mostrato in figura 5.6 e avvitare con 4 viti M2 a testa cilindrica, con incavo esagonale, lunghi 5 mm.

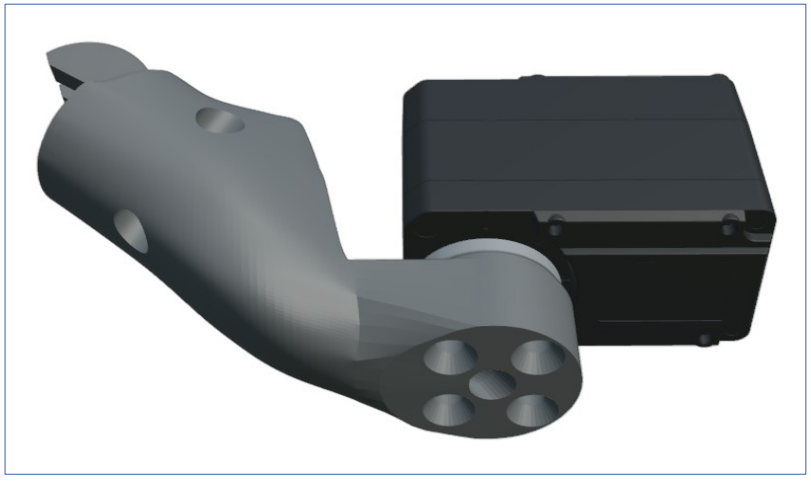


Figure 5.4: Thumb Base on the Thumb Rotation Servomotor

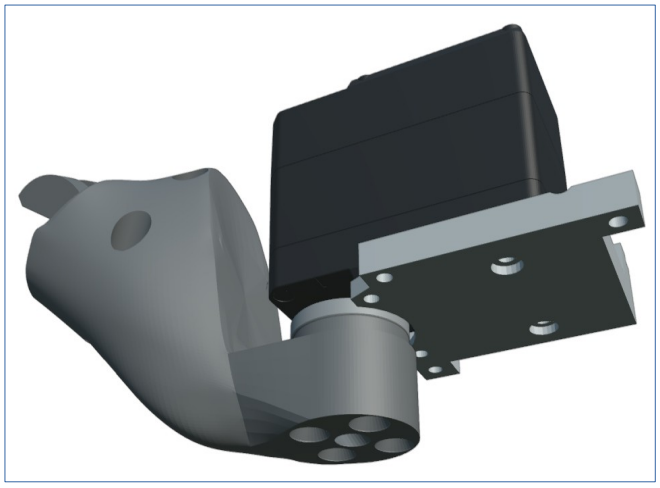


Figure 5.5: Thumb Base and TRS on TRS Platform

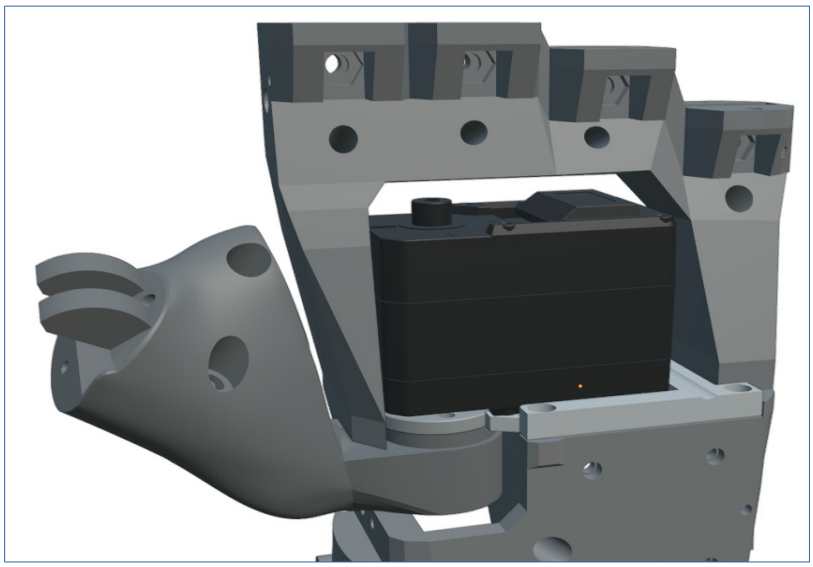


Figure 5.6: TRS e TRS Platform installati sullo scheletro

5.1.3 **Installazione 4 servomotori per flessione dita (15 min)**

Nota: ogni servomotore di flessione (ce ne sono 4) va fissato nel suo slot usando 4 viti autofilettanti M2 lunghe 6.5 mm.

1. Installare ogni servomotore nel relativo slot come mostrato nelle **figure 5.7 e 5.8**
2. Avvitare il servomotore ai fori dello scheletro.
3. **ATTENZIONE:** Usare il cacciavite fornito e **stringere leggermente le viti** per evitare di danneggiare la sede filettata del servomotore, che è molto delicata.
    1. Nota per il **servomotore più in basso (quello alla base dello scheletro)**:
        1. rimuovere la **vite centrale** della flangia rotante per permettere l'inserimento nello slot. (vedi figura 5.3 che mostra la vite centrale)
        2. collegare al servomotore **2 cavi di controllo**, in quanto successivamente non sara possibile inserirli.
        3. Inserire il servomotore nello slot
        4. **Ri-avvitare** la **vite centrale** sulla flangia.
4. Assicurarsi che tutti i cavi di controllo dei servomotori siano scollegati tranne quelli del servo piu in basso. I cavi del servo piu in basso vanno fatti uscire da sopra, come mostrato in **figura 5.9**

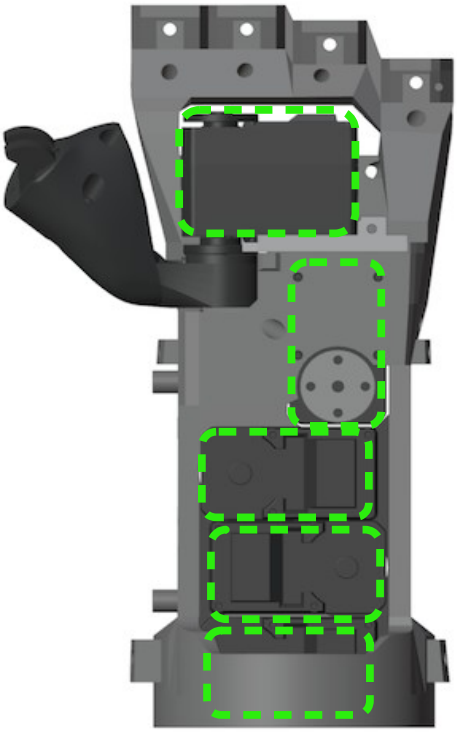


Figure 5.7: Servomotori di flessione montati - vista frontale

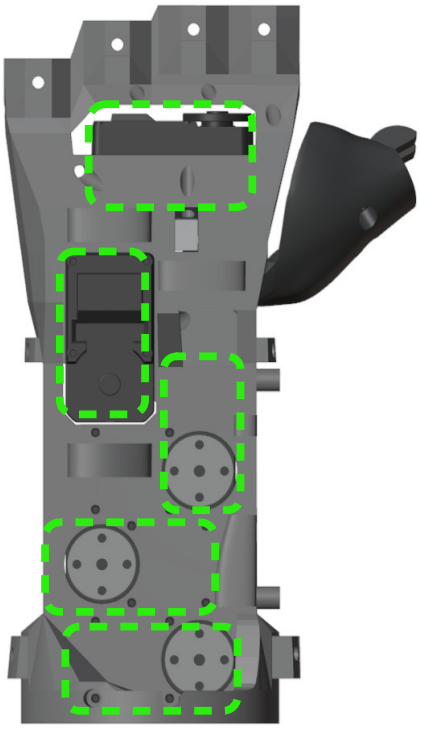


Figure 5.8: Servomotori di flessione montati - vista posteriore

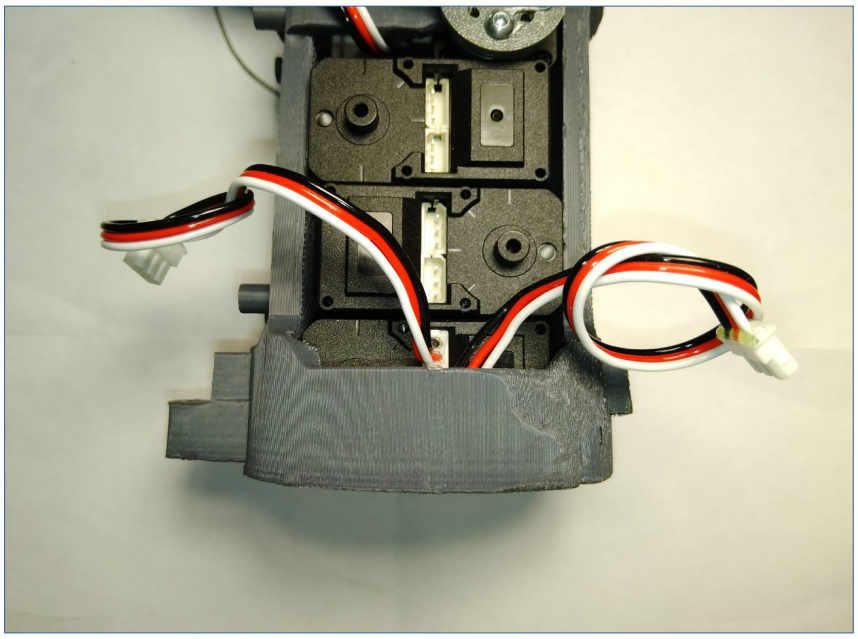


Figure 5.9: I cavi connessi al servomotore posizionato più in basso devono uscire da sopra

5.1.4 **Registrazione e calibrazione servomotori**

Prima di iniziare:

- Assicurati che la scheda logica sia
  - smontata dalla mano
  - spenta e scollegata sia dall’alimentatore che dal cavo USB.
- Scollega tutti i servomotori dalla scheda logica.
- Se usi Windows: installa il driver CP210x USB
- Apri Arduino IDE
- Apri Board Manager: installa Expressif ESP32 version 3.3.10 o superiore.
- Seleziona la Board: ESP32-WROOM-DA Module
- Apri Library Manager:
  - installa SCServo version 1.0.2 o superiore
  - installa BluetoothSerial version 1.1.0 o superiore
- Carica il programma ***UniversalFlexionServoRegistration*** in Arduino IDE e fai upload nella scheda logica con un cavo USB.
  - Sito web per donwload: https://github.com/opsobot/yeah-hand/tree/main/firmware/src/Servo Registration
- **Scollega il cavo USB dal PC!**
- Alimenta la scheda logica con il **connettore di alimentazione (non con il cavo USB!)** usando un **alimentatore** esterno a **12 V DC, 5A**, collegato al connettore circolare come in **figura 5.14**
- Collegati alla scheda con BlueTooth usando un computer o uno smartphone con un programma terminale.
  - Si consiglia di usare un telefono con app **Serial Bluetooth Terminal**
  - La scheda appare come '**Yeah Hand**' tra i dispositivi bluetooth.

Importante: non alimentare **mai** la scheda con **USB** collegato e **alimentazione** esterna da jack **contemporaneamente** !

Procedura (per ogni servomotore):

1. Se il servomotore é di flessione (piegamento dita tramite tendini):
   1. Avvita un bullone di fissaggio in uno dei fori della piastra circolare.
      1. Bullone M3 con testa a bottone, con incavo esagonale, lungo 10 mm
   2. Ruota la piastra finché il foro con il bullone si trova in basso a destra (**figura 5.11**).
2. Se il servomotore é di rotazione del pollice:
   1. Posiziona il pollice a circa meta del range (**figura 5.10**).
3. Collega il servomotore alla scheda logica (lascia scollegati tutti gli altri servomotori).
4. Il programma chiedera
   1. ID del servomotore: inserire l'ID appropriato da terminale bluetooth e inviare il comando
      - Servomotore Indice: ID 1
      - Servomotore Medio: ID 2
      - Servomotore Anulare/mignolo: ID 3
      - Servomotore Pollice: ID 4
      - Servomotore Rotazione Pollice: ID 5
5. Il programma registrerà l'ID del servomotore e la posizione centrale del range
   1. Il servomotore compierà 4 oscillazioni della piastra al termine della procedura (per confermare esito positivo)

Una volta completati tutti i servomotori:

- Spegni la scheda logica scollegando l’alimentazione.
- Scollega il servomotore dalla scheda logica.

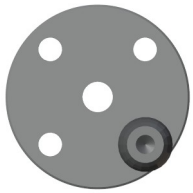


Figure 5.11: Registrazione servomotore di flessione

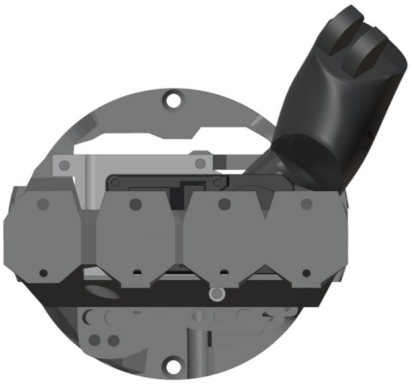


Figure 5.10: Registrazione servomotore rotazione pollice

5.2 Programmazione della scheda logica col programma operativo

Una volta registrati i servomotori, è necessario programmare la scheda con il programma operativo della mano robotica. Il programma è 'RebeliaRobot'.

1. SCOLLEGARE I SERVOMOTORI DALLA SCHEDA
2. Aprire Arduino IDE
3. Selezionare la board: ESP32-WROOM-DA Module
4. Aprire il programma RebeliaRobot.ino
5. Scollegare il connettore power dalla scheda logica
6. Collegare la scheda logica al PC con il cavo usb
7. Fare Upload del programma da Arduino IDE
8. Attendere il completamento dell'operazione
9. Scollegare il cavo usb dalla scheda logica
10. Collegare il connettore power alla scheda logica

5.2.1 **Collegamento servomotori**

I servomotori sono collegati alla scheda logica in daisy chain, vedi **figure 5.12 e 5.13**.

1. Collegare la scheda logica al servomotore 2
2. Collegare il servomotore 2 al servomotore 3
3. Collegare il servomotore 3 al servomotore 1
4. Collegare il servomotore 1 al servomotore 4, facendo prima entrare il cavo nella cavità S1 e facendolo uscire dalla cavità S2
5. Collegare il servomotore 4 al servomotore 5, facendo entrare il cavo nella cavità S3

A questo punto tutti i servomotori sono collegati alla scheda logica in daisy chain.

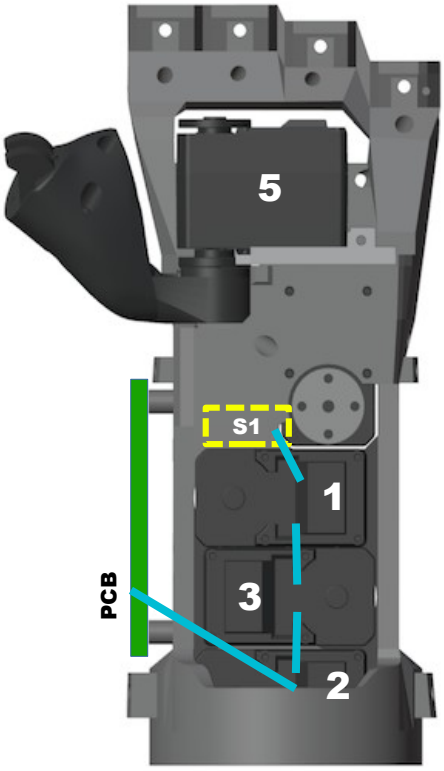


Figure 5.12: Vista anteriore. ID Servomotori, scheda logica PCB e cavità S1

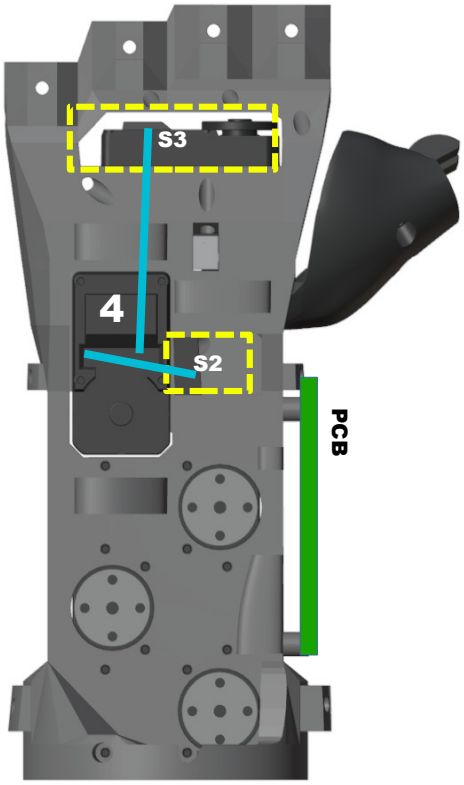


Figure 5.13: Vista posteriore. ID Servomotori, scheda logica PCB e cavita S2

5.3 Installazione scheda logica

1. Installare la scheda logica sullo scheletro come mostrato in **figura 5.15**, usanto 4 viti autofilettanti M2 lunghe 6.5 mm.

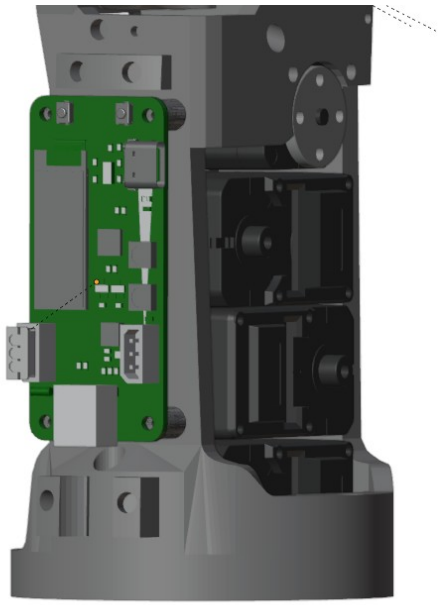


Figure 5.15: Scheda logica installata

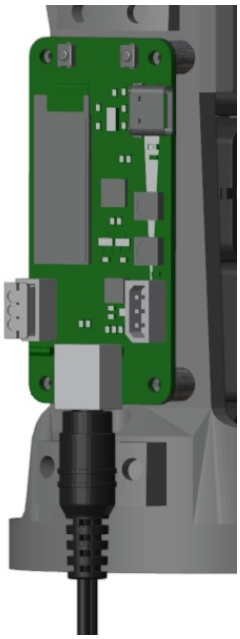


Figure 5.14: Connettore power inserito, 12V DC, 5A

5.4 Installazione tendini nelle dita

5.4.1 Installazione tendini nelle dita superiori





ATTENZIONE: I tendini possono tagliare le dita!

OBBLIGATORIO: Usare la morsa per fermare lo scheletro e la pinza manuale di montaggio per tirare il tendine.

Installazione tendine dito **indice** (la stessa procedura vale anche per le dita **medio, anulare e mignolo**):

Nota: Al momento il KIT di assemblaggio viene fornito con i tendini gia installati sulle dita.

5.4.2 Installazione tendine nel pollice





ATTENZIONE: I tendini possono tagliare le dita!

OBBLIGATORIO: Usare la morsa per fermare lo scheletro e la pinza manuale di montaggio per tirare il tendine.

Nota: Al momento il KIT di assemblaggio viene fornito con i tendini gia installati sulle dita.

5.5 Installazione dita Indice, Medio, Anulare e Mignolo

Nota: ogni dito va fissato, nel suo slot sullo scheletro, con una vite M3 a testa svasata, con incavo esagonale, lunga 12mm.

1. Infilare il dito nel suo slot sullo scheletro (**figura 5.16**)
   1. lasciare i tendini fuori, verranno inseriti nei fori dello scheletro successivamente in un'altra procedura
2. Posizionare il dado esagonale M3 nella sua sede sulla parte anteriore dello scheletro (**figura 5.17**)
3. Fissare il dado con il tool di inserimento fornito (**figura 5.19**)
   1. Nota: il tool serve anche a mantenere il dado fermo nella sua sede esagonale mentre si avvita il bullone

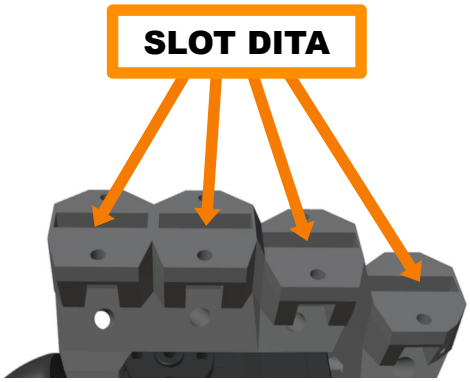


Figure 5.16: Slot dita

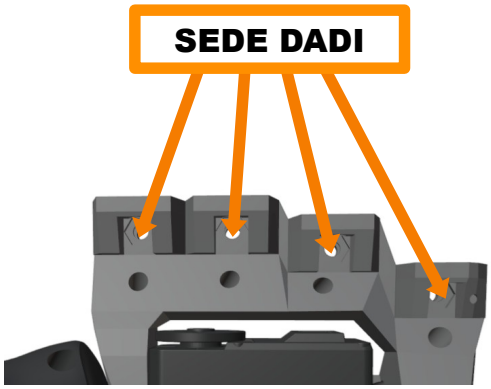


Figure 5.17: Sede dadi

4. Inserire il bullone nel foro sulla parte posteriore dello scheletro e avvitare (**figura 5.18**)

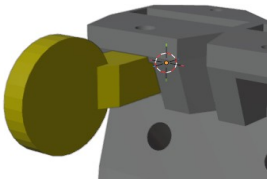


Figure 5.19: Tool inserimento e mantenimento dadi

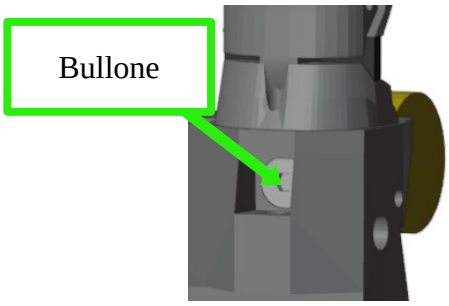


Figure 5.18: Inserimento bullone

5.6 Installazione dito Pollice

Nota: il pollice va fissato, nel suo slot sulla base pollice, con due viti M3 a testa svasata, incavo esagonale, una lunga 16mm e una lunga 20mm.

1. Infilare il dito nello slot (**figura 5.20**)
2. Inserire due viti da dietro (**figura 5.20**)
   1. Vite 1: M3 lunga 16 mm
   2. Vite 2: M3 lunga 20 mm
3. Fissare con due dadi M3 posti sul lato opposto (**figura 5.21**)

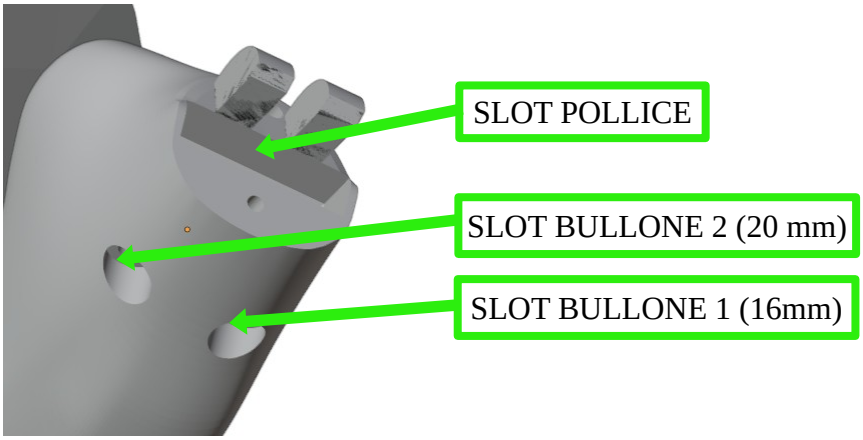


Figure 5.20: Slot pollice e slots bulloni

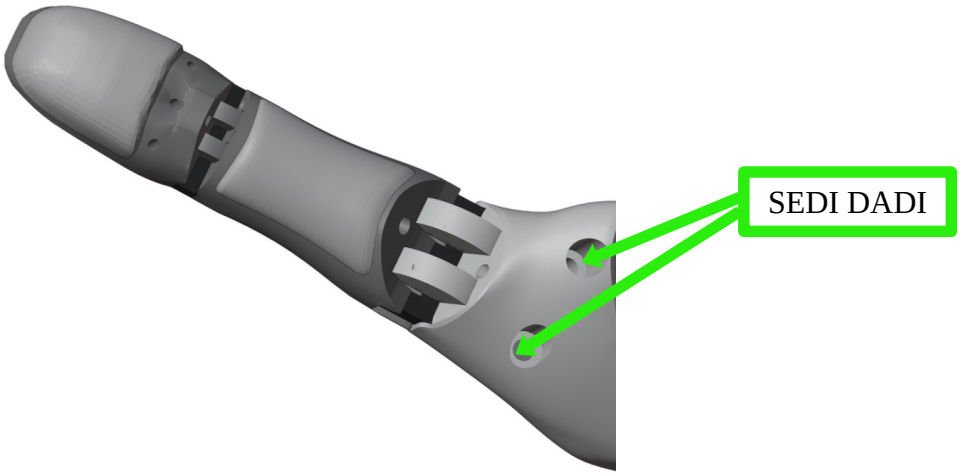


Figure 5.21: Fissaggio Pollice con dadi

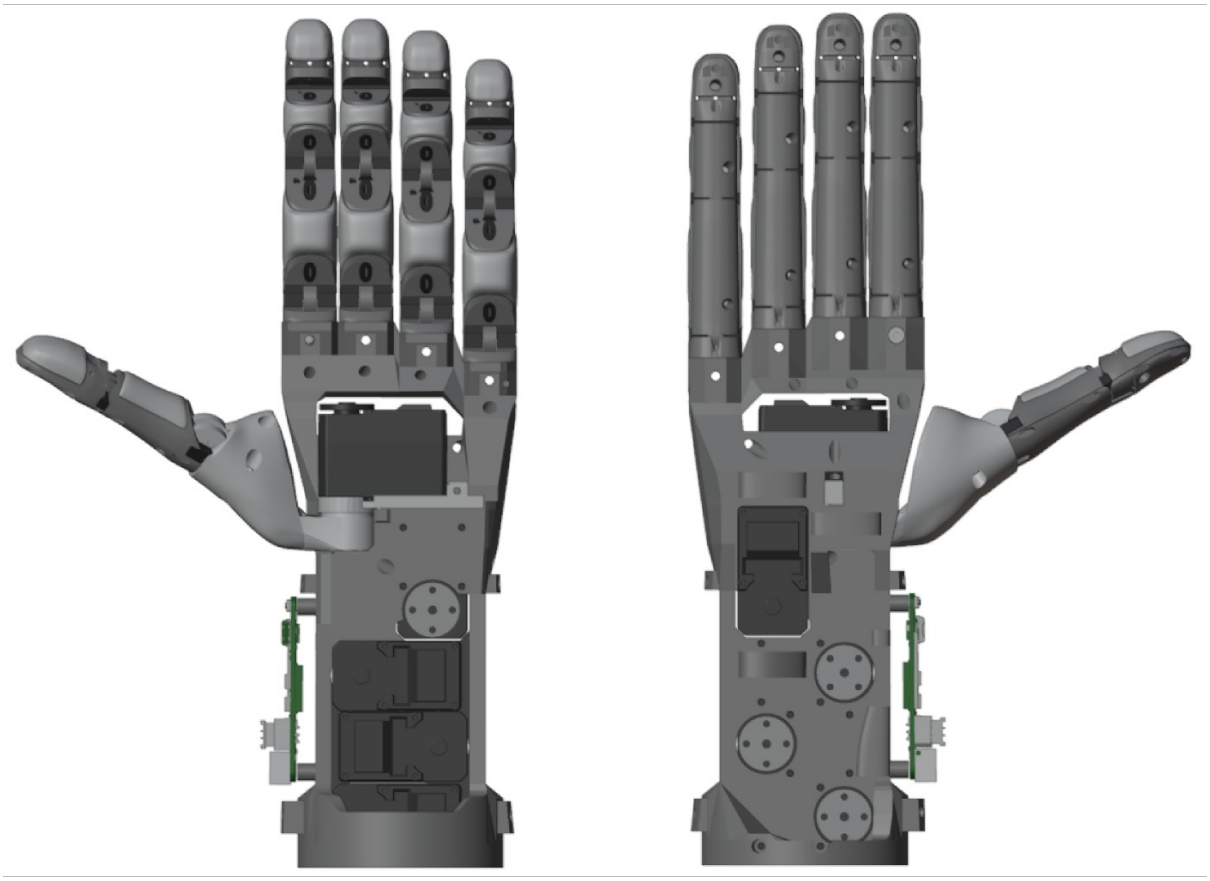


Figure 5.22: Dita installate, vista fronte/retro

5.7 Installazione tubi Bowden

5.7.1 Installazione tubo Bowden dito Indice

Per il solo dito **INDICE:**

1. Tendine di **flessione**:
    1. Inserire il tubo in PTFE nel **foro di uscita** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di flessione (**figura 5.23**), farlo uscire dal **foro di entrata** sulla parte anteriore dello scheletro e inserirlo nello **slot iniziale** (**figura 5.24**)
    2. Prendere la parte restante (sulla parte posteriore dello scheletro) e inserirla nello **slot finale** mostrato in **figura 5.25**.
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.
2. Tendine di **estensione**:
    1. Inserire un capo del tubo in PTFE nello **slot iniziale** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di estensione (**figura 5.27**)
    2. Inserire l'altro capo nello **slot finale** mostrato in **figura 5.26**: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.

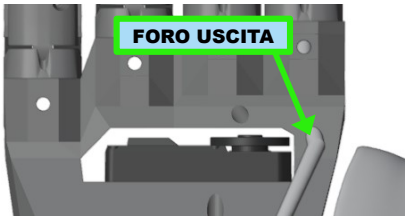


Figure 5.23: Inserimento tubo nel foro di uscita del tendine (vista posteriore)

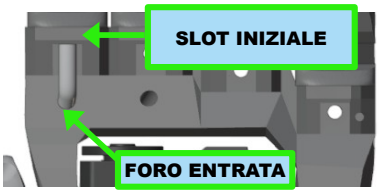


Figure 5.24: Inserimento tubo nello slot iniziale (vista anteriore)

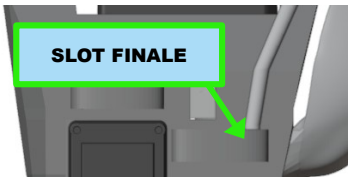


Figure 5.25: Inserimento tubo nello slot finale (vista posteriore)

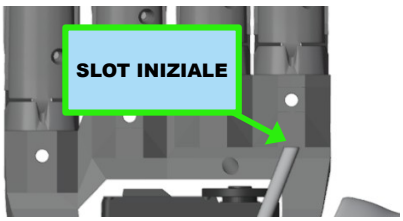


Figure 5.27: Inserimento tubo nello slot iniziale (vista posteriore)

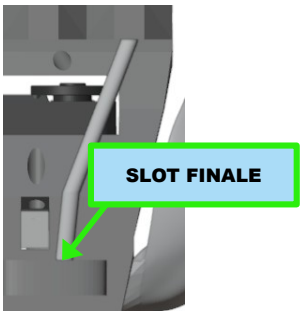


Figure 5.26: Inserimento tubo nello slot finale (vista posteriore)

5.7.2 **Installazione tubo Bowden dito Medio**

Per il solo dito **MEDIO:**

1. Tendine di **flessione**:
    1. Inserire il tubo in PTFE nel **foro di uscita** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di flessione (**figura 5.30**), farlo uscire dal **foro di entrata** sulla parte anteriore dello scheletro e inserirlo nello **slot iniziale** (**figura 5.28**)
    2. Prendere la parte restante (sulla parte posteriore dello scheletro) e infilarla prima attraverso i 2 tunnel di passaggio e poi nello **slot finale** (**figura 5.29**).
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.
2. Tendine di **estensione**:
    1. Inserire un capo del tubo in PTFE nello **slot iniziale** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di estensione (**figura 5.32**)

Inserire l'altro capo nello **slot finale** mostrato in **figura 5.31**

2. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.

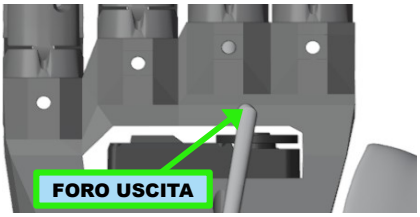


Figure 5.30: Inserimento tubo nel foro di uscita del tendine (vista posteriore)

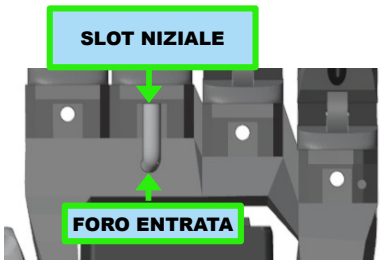


Figure 5.28: Inserimento nello slot circolare (vista anteriore)

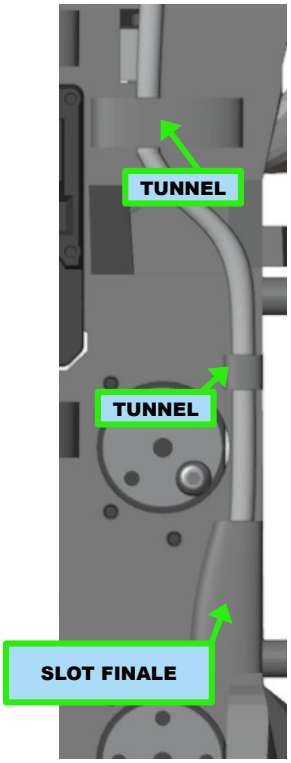


Figure 5.29 Inserimento tubo nei due tunnel di passaggio e infine nello slot finale (vista posteriore)

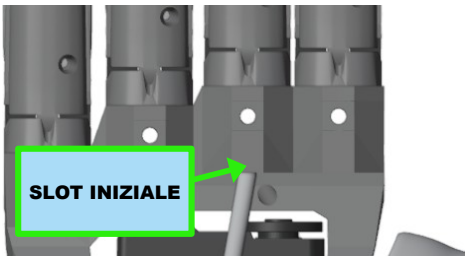


Figure 5.32 Inserimento tubo nello slot iniziale (vista posteriore)

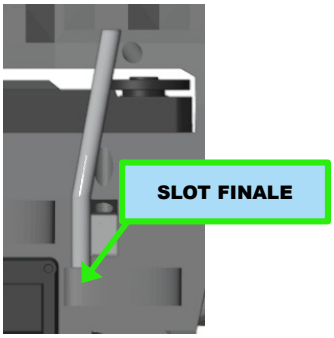


Figure 5.31 Inserimento tubo nello slot finale (vista posteriore)

5.7.3 **Installazione tubo Bowden dito Anulare**

Per il solo dito **ANULARE**

1. Tendine di **flessione**:
    1. Inserire il tubo in PTFE nel **foro di uscita** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di flessione (**figura 5.33**), farlo uscire dal **foro di entrata** sulla parte anteriore dello scheletro e inserirlo nello **slot iniziale** (**figura 5.35**)
    2. Prendere la parte restante (sulla parte posteriore dello scheletro) e infilarla prima nel **tunnel di passaggio** e poi nello **slot finale finale** (**figura 5.34**).
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.
2. Tendine di **estensione**:
    1. Inserire un capo del tubo in PTFE nello **slot iniziale** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di estensione (**figura 5.37**)
    2. Inserire l'altro capo nel **tunnel di passaggio** e poi nello **slot finale** (**figura 5.36**).
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.

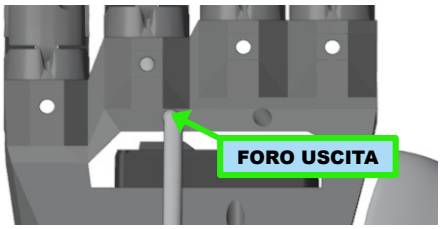


Figure 5.33: Inserimento tubo nel foro di uscita del tendine (vista posteriore)

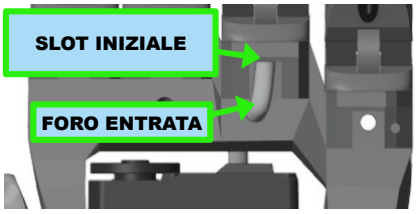


Figure 5.35 Inserimento nello slot iniziale (vista anteriore)



Figure 5.34: Inserimento tubo nel tunnel di passaggio e infine nello slot finale (vista posteriore)

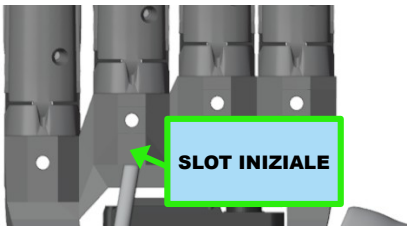


Figure 5.37: Inserimento tubo nello slot iniziale (vista posteriore)

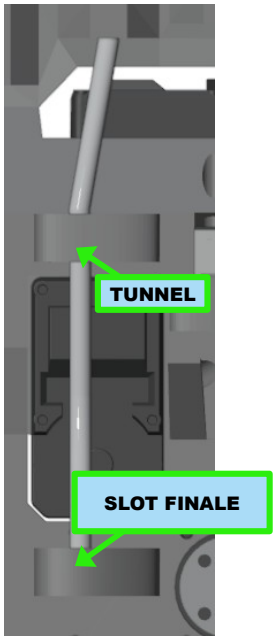


Figure 5.36: Inserimento tubo nel tunnel di passaggio e poi nello slot finale (vista posteriore)

5.7.4 **Installazione tubo Bowden dito Mignolo**

Per il solo dito **MIGNOLO**

1. Tendine di **flessione**:
    1. Inserire il tubo in PTFE nel **foro di uscita** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di flessione (**figura 5.40**), farlo passare nel **tunnel di passaggio** e farlo uscire dal **foro di entrata** sulla parte anteriore dello scheletro e inserirlo nello **slot iniziale** (**figura 5.39**).
    2. Prendere la parte restante (sulla parte posteriore dello scheletro) e infilarla prima nel **tunnel di passaggio** e poi **nello slot finale** (**figura 5.38**).
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.
2. Tendine di **estensione**:
    1. Inserire un capo del tubo in PTFE nello **slot iniziale** (sulla parte posteriore dello scheletro) del tendine di estensione (**figura 5.42**).
    2. Inserire l'altro capo nel **tunnel di passaggio** e poi nello **slot finale** (**figura 5.41**).
    3. Nota: se il tubo e' troppo lungo accorciarlo tagliandolo con un taglierino.

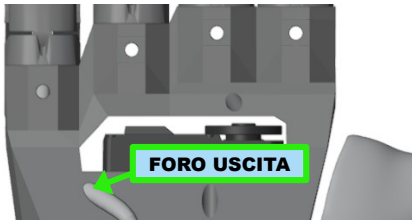


Figure 5.40 Inserimento tubo nel foro di uscita del tendine (vista posteriore)

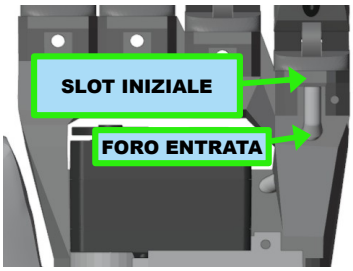


Figure 5.39 Inserimento nello slot iniziale (vista anteriore)



Figure 5.38 Inserimento tubo nel tunnel di passaggio e infine nello slot finale (vista posteriore)

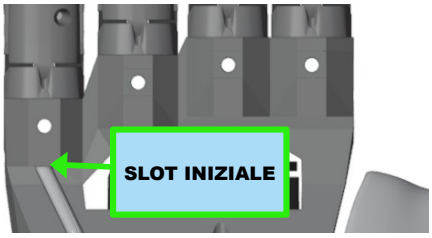


Figure 5.42 Inserimento tubo nello slot iniziale (vista posteriore)

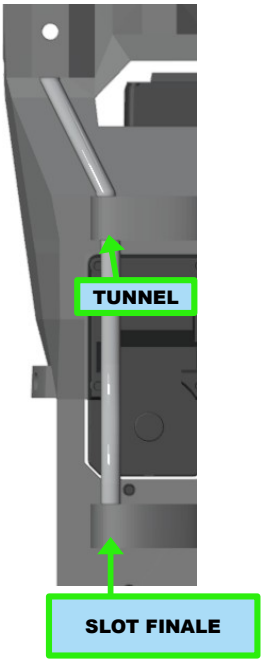


Figure 5.41 Inserimento tubo nel tunnel di passaggio e poi nello slot finale (vista posteriore)

5.7.5 **Controllo installazione tubi Bowden**

Prima di procedere assicurarsi che i tubi bowden siano tutti installati correttamente come in figura.

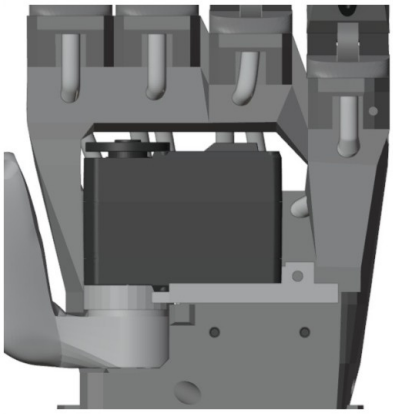


Figure 5.44: Vista anteriore con tubi bowden installati

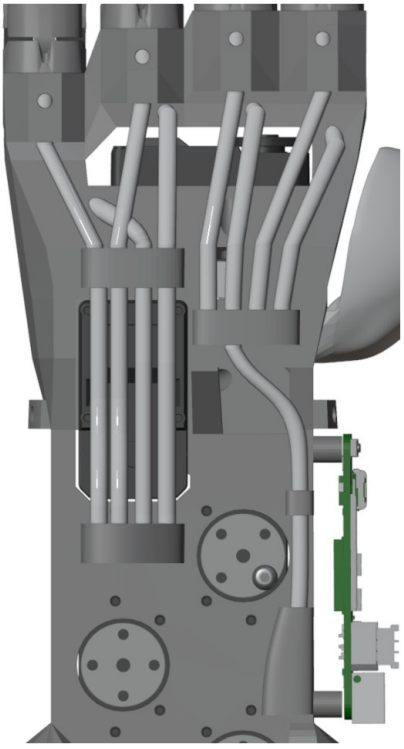


Figure 5.43: Vista posteriore con tubi bowden installati

5.8 Inserimento tendini nei tubi Bowden (estremità di flessione)

Procedura da applicare solo ai tendini delle dita: indice, medio, anulare e mignolo.

Per questa operazione serve un ago in nylon lungo almeno 20 cm (filo steso 40 cm).

Per ogni dito:

1. Sulla parte anteriore dello scheletro, inserire i due capi dell'ago in nylon nel **foro di entrata** davanti allo slot del dito (**figura 5.45**) e spingerli nel tubo in PTFE sottostante, facendoli uscire dal **foro di uscita** sulla parte posteriore dello scheletro (**figura 5.46**)
2. Inserire l'estremità di flessione del tendine nell'**asola** dell'ago in nylon rimasta fuori dal **foro di entrata** (**figura 5.45**) e tirare dall'altro capo del tubo bowden i capi dell'ago in nylon, finché tutto il tendine non esce fuori dal **foro di uscita** (**figura 5.47**).

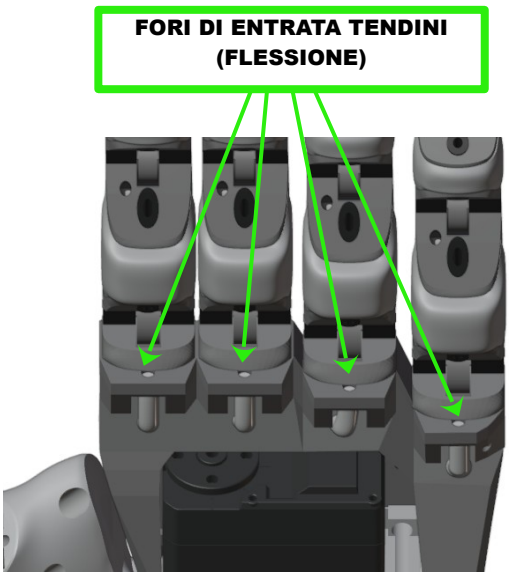


Figure 5.45: Fori entrata tendini (flessione)

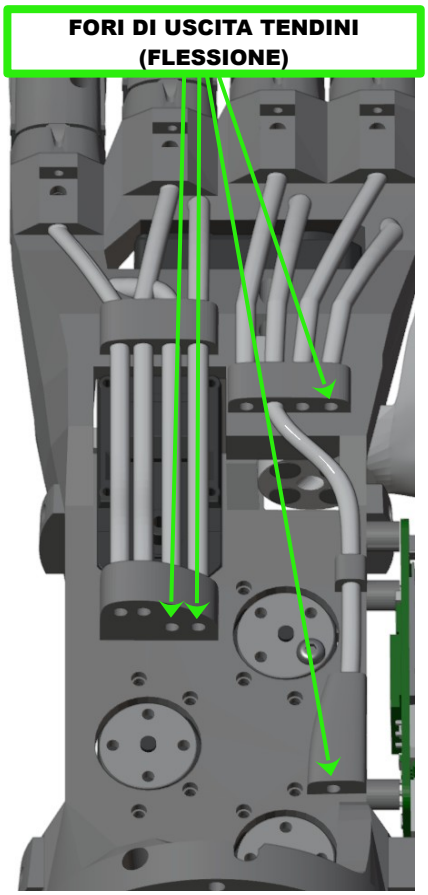


Figure 5.46: Fori uscita tendini (flessione)

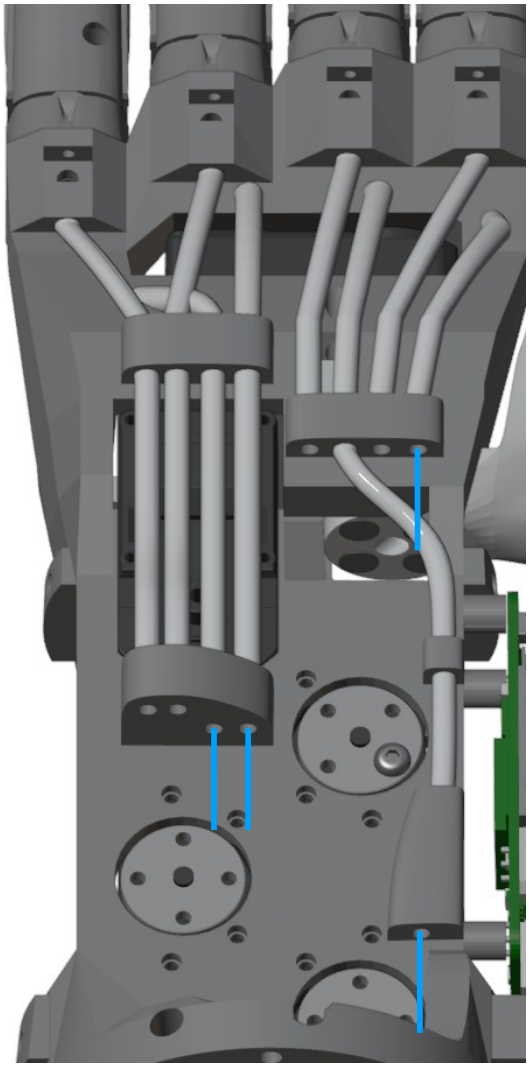


Figure 5.47: Estermita di flessione dei tendini uscenti dai tubi bowden

5.9 Inserimento tendini nei tubi Bowden (estremità di estensione)

Procedura da applicare solo ai tendini delle dita: indice, medio, anulare e mignolo.

Per questa operazione serve un ago in nylon lungo almeno 20 cm (filo steso 40 cm).

Per ogni dito:

3. Sulla parte posteriore dello scheletro: inserire i due capi dell'ago in nylon nel **foro finale del dito** e poi nel sottostante **foro di entrata** del tubo bowden (**figura 5.49**).
4. Spingere i fili di nylon fino a farli uscire dal **foro di uscita** (**figura 5.48**).
5. Inserire l'estremità di estensione del tendine **nell'asola** dell'ago in nylon rimasta fuori dal **foro finale del dito** (**figura 5.49**) e tirare dall'altro capo del tubo bowden i capi dell'ago in nylon, finché tutto il tendine non esce fuori dal **foro di uscita** (**figura 5.50**)

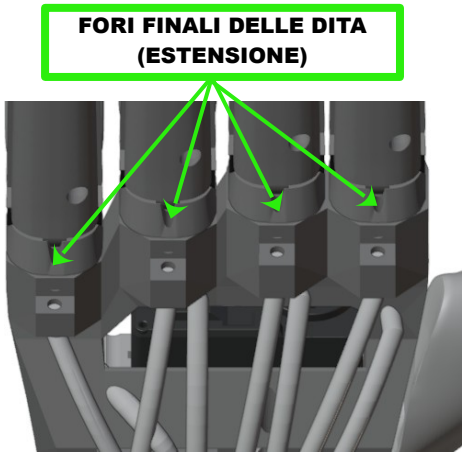


Figure 5.49: Fori entrata tendini (estensione)

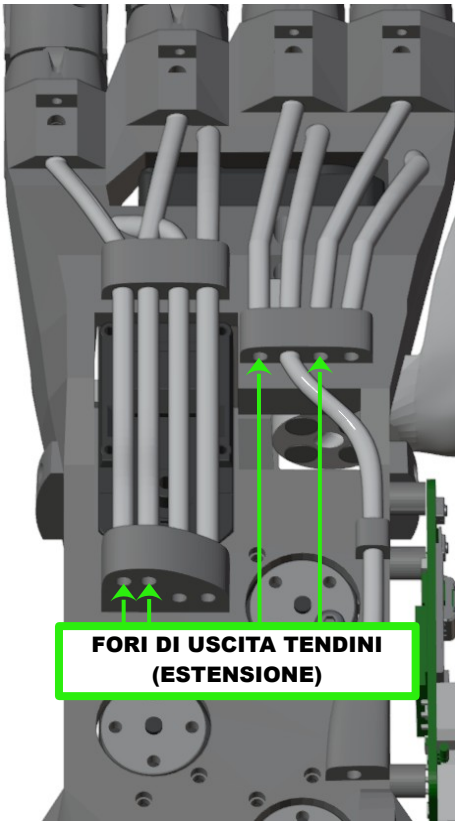


Figure 5.48: Fori uscita tendini (estensione)

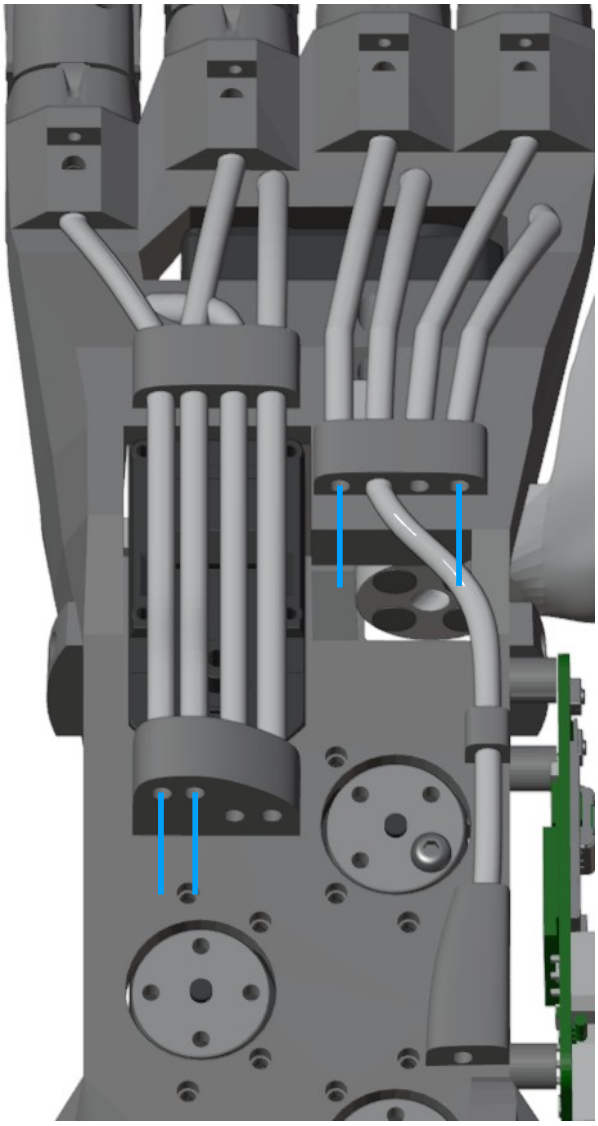


Figure 5.50: Estermita di estensione dei tendini uscenti dai tubi bowden

5.10 Installazione tendini su avvolgitori

5.10.1 Informazioni sulla Sicurezza

!! NON TIRARE IL TENDINE A MANI NUDE !!

OBBLIGATORIO

- Usare una morsa per **tenere ferma** la **parte** su cui operare
- Usare una **pinza manuale di montaggio** per **tirare** il **tendine**

POSSIBILI DANNI:

- **Gravi tagli alle dita**
- **Dissanguamento**



OBBLIGO DI USARE LA MORSA



OBBLIGO DI USARE LA PINZA MANUALE DI MONTAGGIO



PERICOLO DI TAGLIO DITA

5.10.2 Tecnica dell'ago in nylon

I tendini sono sottili e difficili da infilare, per questo bisogna usare un ago speciale.

Questo ago speciale è in realtà un filo di nylon usato come se fosse un ago.

È stato scelto questo metodo in seguito a molteplici tentativi, usando vari strumenti diversi, in quanto si è rivelato essere il più rapido ed affidabile e sicuro.

Di seguito è mostrata la procedura per infilare il tendine in un foro usando un filo di nylon (i 10 cm, 0.35 mm diametro) come ago:



ATTENZIONE: I tendini possono tagliare le dita!

OBBLIGATORIO: Usare la morsa per fermare la avvolgitore e la pinza manuale di montaggio per tirare il tendine.

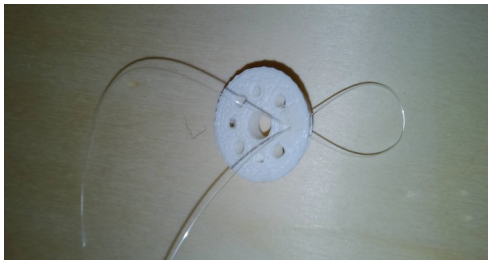


Figure 5.51: Infilare i capi del filo di nylon, uno alla volta, nel foro

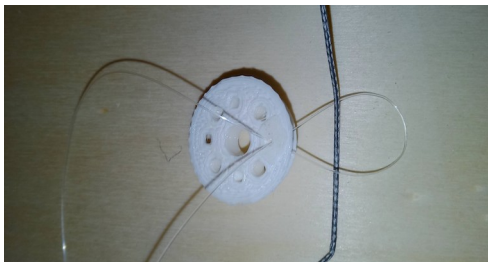


Figure 5.52: Infilare il tendine nel cappio di nylon



*Figure 5.53: Tirare con la **pinza manuale di montaggio** i due capi del cappio di nylon dall'altro lato del foro*

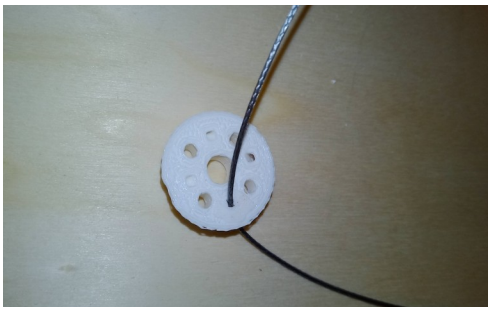


*Figure 5.54: tirare con la **pinza manuale di montaggio** la parte più corta del tendine dall'altro lato del foro*

NOTA: In seguito ci riferiremo a questa sequenza di operazioni semplicemente dicendo: "infilare il tendine". E' implicitamente assunto che va fatto usando l'ago in nylon.

5.10.3 Installazione tendini su avvolgitori (indice, medio, anulare e mignolo)





ATTENZIONE: I tendini possono tagliare le dita!

OBBLIGATORIO: Usare la morsa per fermare lo scheletro e la pinza manuale di montaggio per tirare il tendine.

5.10.3.1 Preparazione assemblato avvolgitori

Ogni servo necessita di un avvolgitore di flessione e uno di estensione, che sono montati uno sopra l'altro. Vedi figura.

Per ogni avvolgitore di flessione (disegnato in **giallo** in **figura 5.56)**:

1. Posizionare sopra di esso l'avvolgitore di estensione (disegnato in **blu** in **figura 5.56)**
    1. Accertarsi che l’avvolgitore di flessione (in giallo in figura 5.52) abbia il **diametro piu piccolo in basso.**
2. Fissare l'avvolgitore di estensione con 4 viti M3 da 10 mm con testa a bottone (**figura 5.55**): le viti terranno momentaneamente l'assemblato insieme per semplice incastro, senza avvitamento (é importante che rimangano uniti fino alla fine della fase successiva 'Installazione tendini sugli avvolgitori').



Figure 5.56: Assemblato avvolgitori



Figure 5.55: I bulloni mantengono unito l'assemblato

5.10.3.2 Installazione tendini sugli avvolgitori

Assicurarsi che gli assemblati avvolgitori siano ognuno correttamente assemblato (le viti tengono momentaneamente uniti l'avvolgitore di estensione a quello di flessione per semplice incastro, senza avvitamento)

Preparazione:

1. Assicurarsi che i servomotori siano tutti collegati, e che **gli avvolgitori non siano installati.**
2. Alimentare la scheda logica usando il connettore power (assicurarsi che il cavo USB sia scollegato) come mostrato in **figura 5.57**.
3. Collegarsi (FORNIRE TOOL PER BT SERIAL) via Bluetooth al dispositivo (nome device: YEAH-HAND-X-YYYYYY, dove X è 'L' o 'R' a seconda del modello, e YYYYYY è il numero seriale)
4. inviare via Bluetooth il comando seriale di selezione 'INSTALL'.
5. aspettare che i servomotori completino il loro movimento e procedere con i seguenti paragrafi:
   1. ***Installazione tendini negli avvolgitori (indice, medio, anulare e mignolo)***
   2. ***Installazione tendini negi avvolgitori (pollice)***

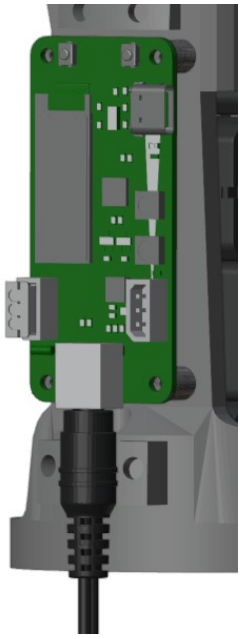


Figure 5.57: Connettore power inserito

Installazione tendini negli avvolgitori (indice, medio, anulare e mignolo):

1. Per ogni servomotore:
    1. Individuare il relativo dito (o le dita nel caso di anulare e mignolo) e il relativo assemblato avvolgitori (avvolgitore di flessione e avvolgitore di estensione sono attualmente tenuti insieme dai bulloni infilati, ma non ancora avvitati a nulla)
    2. Prendere l'estremita di flessione del tendine (2 estremità nel caso di anulare e mignolo)
    3. Infilare l'estremità (o le estremità) nel foro in basso a destra dell'avvolgitore di flessione e farlo uscire dal foro corrispontente dell'avvolgitore di estensione (**figura 5.59**), assicurarsi che la quantità di tendine uscito dal foro sia abbastanza lunga da evitare che si sfili nuovamente.
    4. Assicurarsi che l'assemblato avvolgitori non si smonti durante le operazioni.
    5. Prendere l'estremità di estensione del tendine (2 estremità nel caso di anulare e mignolo)
    6. Infilare l'estermità (o le estremità) nel foro in alto dell'avvolgitore di estensione e farlo uscire dal foro in basso dello stesso avvolgitore (**figura 5.58**), assicurarsi che la quantità di tendine uscito dal foro sia abbastanza lunga da evitare che si sfili nuovamente.
    7. Posizionare l'assemblato avvolgitori sul relativo servomotore, con la **freccia in alto** (**figura 5.60**)
    8. Avvitare l'assemblato avvolgitori alla flangia del relativo servomotore con i bulloni M3
    9. Completamento **estremita di estensione** del tendine:
        1. Far sì che il tendine compia un giro orario intorno all’avvolgitore di estensione prima che entri nel foro superiore (**figura 5.61**)
        2. Tirare il tendine dal foro inferiore (finche il dito non sta dritto) e farlo **ruotare** attorno al bullone sinistro con una rotazione oraria attorno a esso (**figura 5.62**).
        3. Mentre si tiene tirato il tendine con una pinza manuale di montaggio, stringere bene il bullone con la chiave per **bloccare** il tendine (**figura 5.63**)
    10. Completamento **estremita di flessione** del tendine:
        1. Tirare il tendine finchè non è teso, senza spostare la posizione del dito controllato, e farlo **ruotare** attorno al bullone destro con una rotazione oraria attorno a esso (**figura 5.64**).
        2. Mentre si tiene tirato il tendine con una pinza manuale di montaggio, stringere bene il bullone per **bloccare** il tendine (**figura 5.65**).

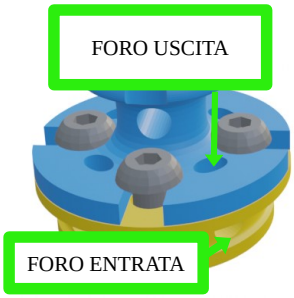


Figure 5.59: Inserimento estremita di flessione

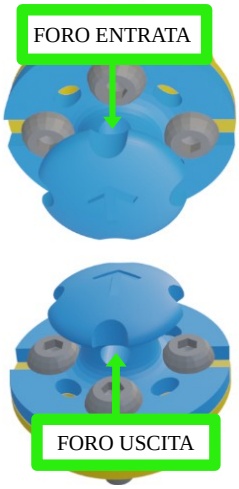


Figure 5.58: Inserimento estremita di estensione

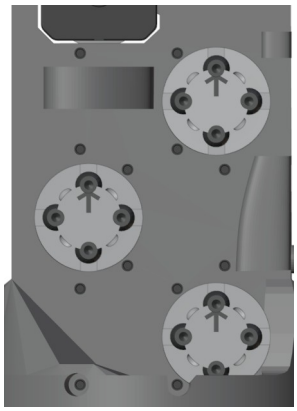


Figure 5.60: Assemblati Avvolgitori montati con freccia in alto

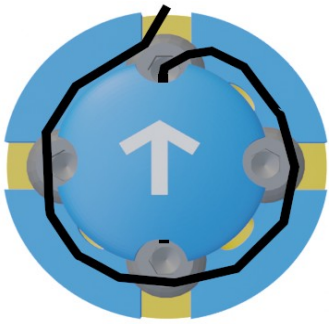


Figure 5.61: Operazione di pre-avvolgimento estremita di estensione del tendine

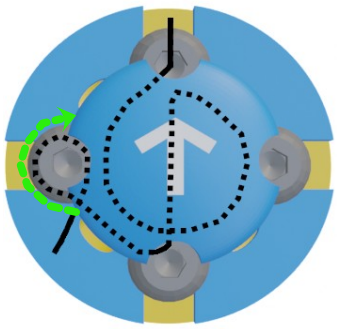


Figure 5.62: Estremita di estensione: Rotazione attorno al bullone

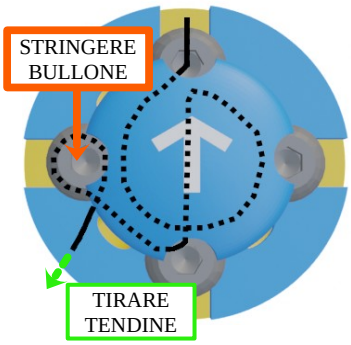


Figure 5.63: Estremita di estensione – Tiraggio e fissaggio

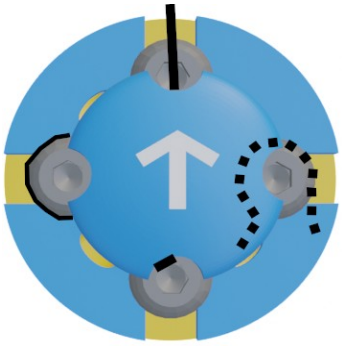


Figure 5.64: Estremita di flessione: Rotazione attorno al bullone

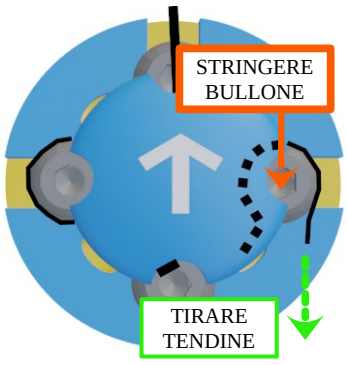


Figure 5.65: Estremita di flessione : tiraggio e fissaggio

Installazione tendini negli avvolgitori (pollice)

Nota: il pollice usa un solo avvolgitore sia per estensione che per flessione.

1. Solo per il servomotore del pollice
    1. Prendere l'estremita di flessione del tendine
    2. Infilare l'estremità nel foro in alto a destra dell'avvolgitore e farlo uscire dal foro corrispontente di uscita (**figura 5.66**), assicurarsi che la quantità di tendine uscito dal foro sia abbastanza lunga da evitare che si sfili nuovamente.
    3. Prendere l'estremità di estensione del tendine
    4. Infilare l'estermità nel foro in basso a sinistra dell'avvolgitore e farlo uscire dal foro corrispondente di uscita dello stesso avvolgitore (**figura 5.67**), assicurarsi che la quantità di tendine uscito dal foro sia abbastanza lunga da evitare che si sfili nuovamente.
    5. Posizionare l'avvolgitore sul relativo servomotore e fissarlo con 4 viti M3 a testa a bottone, con incavo esagonale, lunghe 10 mm (**figura 5.68**)
    6. Tirare l’estremitá di estensione del tendine dal foro inferiore (finche il dito non sta dritto) e fissarlo al bullone in basso con una rotazione anti-oraria attorno a esso (**figura 5.69**). Mentre si tiene tirato il tendine con una pinza manuale di montaggio, stringere bene il bullone per bloccare il tendine (**figura 5.69**). La **figura 5.70** mostra l'operazione completata.
    7. Tirare l'estremita di flessione del tendine di flessione senza spostare la posizione del dito e fissarlo ai bulloni come mostrato in **figura 5.72**. Mentre si tiene tirato il tendine con una pinza manuale di montaggio, stringere bene il bullone per bloccare il tendine (**figura 5.72**). La **figura 5.71** mostra l'operazione completata.

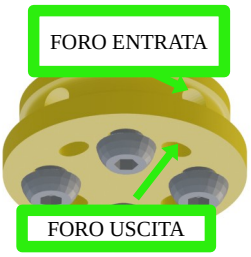


Figure 5.66: Avvolgitore Pollice : Inserimento estremita di flessione

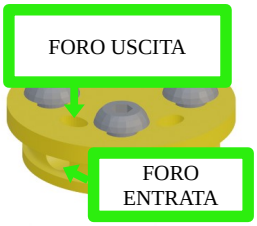


Figure 5.67: Avvolgitore Pollice : Inserimento estremita di estensione

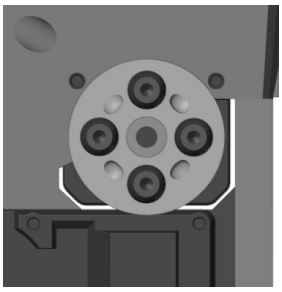


Figure 5.68: Posizionare avvolgitore su servomototre

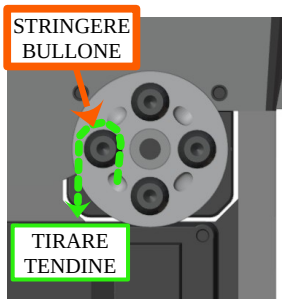


Figure 5.69: Rotazione attorno a bullone e fissaggio

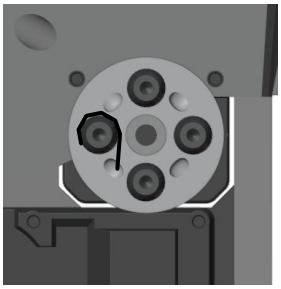


Figure 5.70: Tendine fissato sotto al bullone

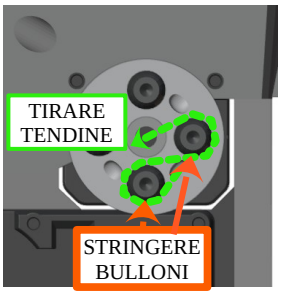


Figure 5.72: Rotazione attorno a bullone

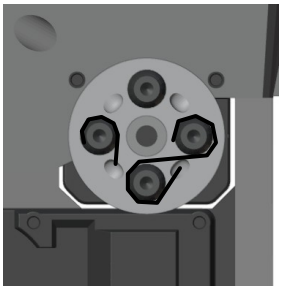


Figure 5.71: Tendine fissato sotto al bullone

5.11 **Installazione palmo**

Posizionare il palmo e fissarlo con 4 viti M2 autofilettanti lunghe 6.5mm (vedi figura)

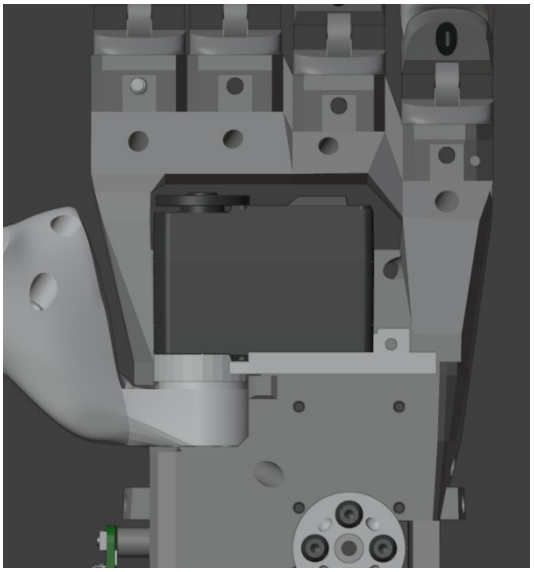


Figure 5.73: Scheletro - zona del palmo

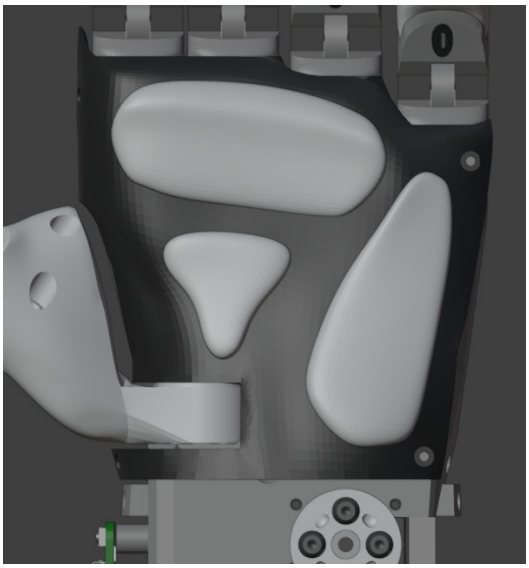


Figure 5.74: Scheletro - palmo installato

5.12 Installazione covers

5.12.1 Installazione cover superiore

Posizionare i pin del lato pollice nei fori dello scheletro, incastrarli, poi ruotando la cover procedere all'incastro dei pin sull'altro lato (**vedi figure 5.76 e 5.75**).

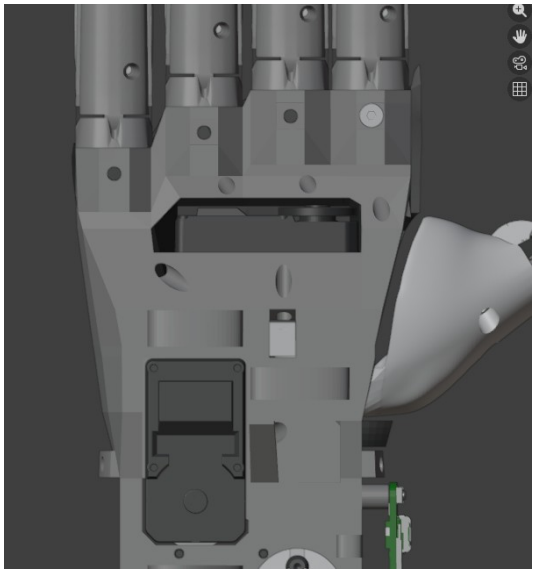


Figure 5.76: Scheletro - Area della cover superiore

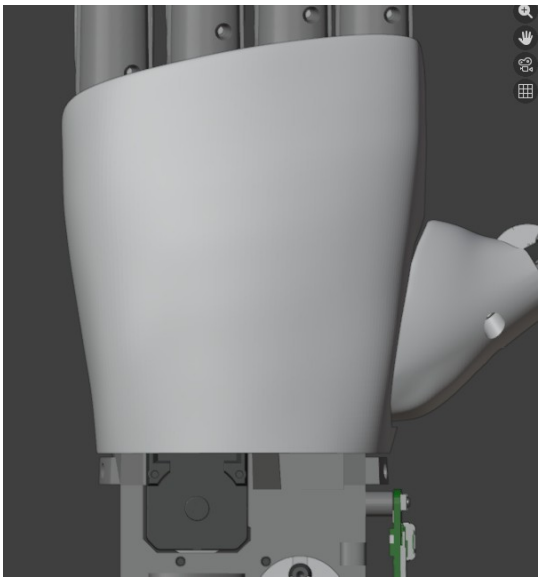


Figure 5.75: Scheletro - Cover superiore montata

5.12.2 Installazione covers inferiori

1. Assicurarsi che sullo scheletro già stata montata la scheda logica
2. Assicurarsi che la scheda logica sia collegata al servomotore alla base dello scheletro con il cavo di controllo
3. Posizionare i pin su un lato della cover posteriore sui fori di incastro del lato corrispodente dello scheletro, incastrarli, poi ruotando la cover procedere all incastro dei pin sull'altro lato. Vedi **figure 5.77 e 5.78**.
4. Posizionare i pin su un lato della cover anteriore sui fori di incastro del lato corrispodente dello scheletro, incastrarli, poi ruotando la cover procedere all incastro dei pin sull'altro lato. Vedo **figure 5.79 e 5.80**.

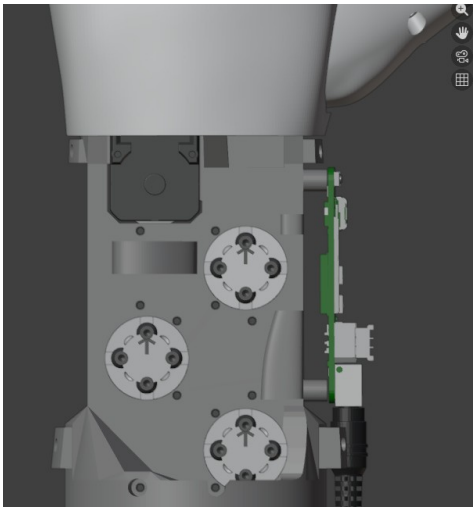


Figure 5.77: Scheletro - Area cover inferiore posteriore

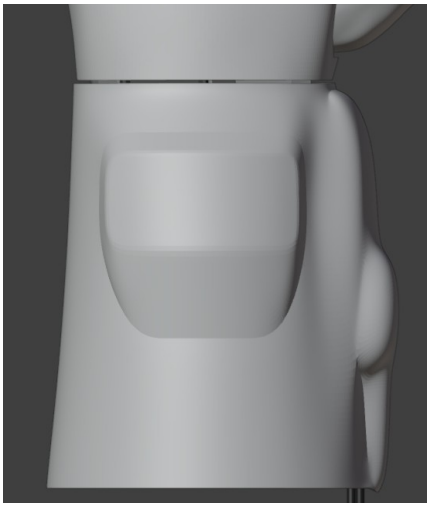


Figure 5.78: Scheletro - Cover inferiore posteriore installata

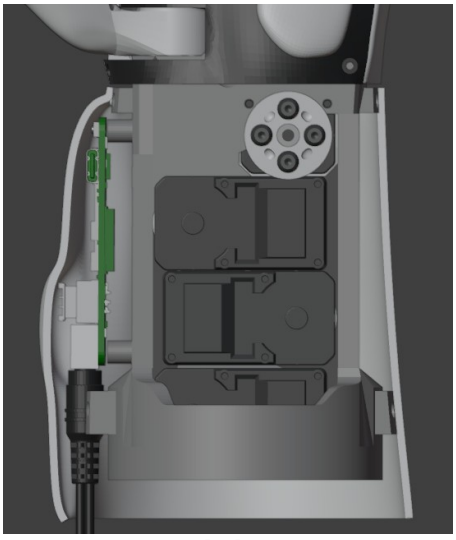


Figure 5.79: Scheletro - Area cover inferiore anteriore



Figure 5.80: Scheletro - Cover inferiore anteriore montata

5.12.3 Installazione covers dita

Per ogni dito superiore (indice, medio, anulare, mignolo)

1. posizionare la cover distal sulla falange distale e premere per incastrarla
2. posizionare la cover medial sulla falange medial e premere per incastrarla
3. posizionare la cover proximal sulla falange proximal e premere per incastrarla

Per il pollice:

1. posizionare la cover distal sulla falange distale e premere per incastrarla
2. posizionare la cover proximal sulla falange proximal e premere per incastrarla

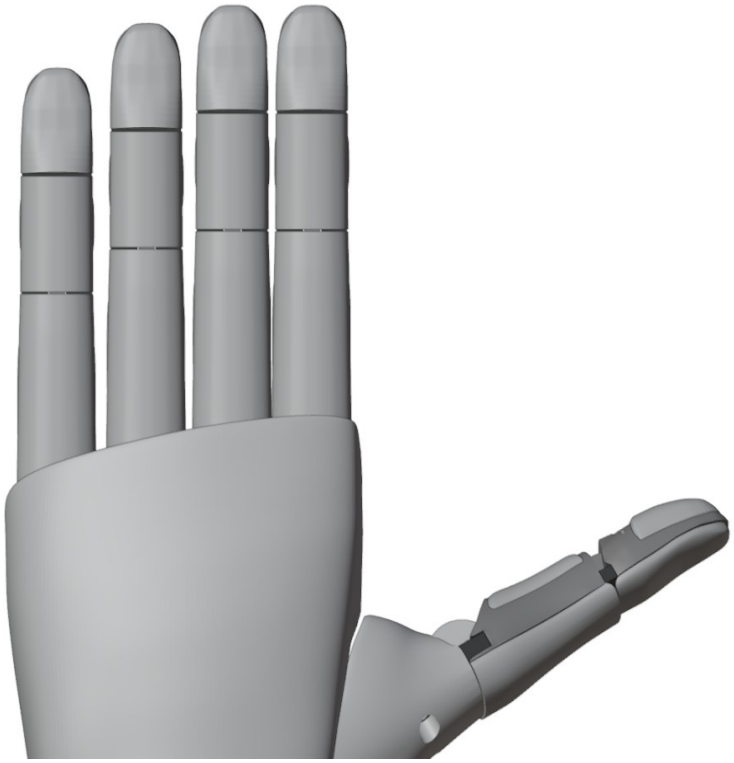


Figure 5.81: Covers installate sulle dita

6 Installazione della mano robotica su Robot Manipolatore

1. Posizionare la flangia sul robot wrist, allineare con il perno di allineamento.
2. Avvitare con 4 bulloni M6 a testa svasata lunghi 3 cm. **TBD**
3. Posizionare la mano robotica sulla flangia secondo l’orientamento desiderato.
4. Fissare con 4 bulloni a testa svasata M3 lunghi 3 cm. **TBD**
5. Collegare il connettore del cavo di alimentazione della mano robotica al connettore del robot wrist.

La scheda logica fornita (WaveShare ESP32 Servo Driver Board) richiede **12V DC.**
Se e' necessario alimentare la mano robotica a **24V DC**, bisogna installare la **scheda di conversione tensione**, che porta la tensione da 24V a 12V. In quel caso il fusibile da usare é di 2 A.



USARE SOLO ALIMENTATORI CON QUESTE CARATTERISTICHE DI USCITA:
TENSIONE: 12V DC
2A < CORRENTE < 5A

In base all'alimentazione disponibile, installare il fusibile appropriato (vedi tabella).

Alimentazione DC	Fusibile da installare
12V 2A	2A
12V 4A	4A
12V 5A	5A
24V 2A + Scheda Conversione a 12V 4A	4A
24V 1A + Scheda Conversione a 12V 2A	2A

TODO METTERE FIGURE SCHEDA CONVERSIONE 24/12

7 Impostazioni originali del fabbricante dell’attrezzatura

Le impostazioni predefinite della mano robotica sono queste:

- Modalità di controllo
  - Grasp Control
    - MONKEY GRASP
- Posizione dita:
  - factor: 0% (massima apertura)
- Nome device Bluetooth:
  - YeahHand_XXX, dove XXX é un codice univoco.

8 Funzionamento



LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI USARE LA MANO ROBOTICA



LEGGERE LE INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO TIPICO

8.1 Avviamento

Per avviare la mano robotica, attivare l’alimentazione dai comandi del braccio robotico su cui è installato, in modo che il connettore del robot wrist eroghi 12V e almeno 162 W di potenza.

La mano robotica inizia la fase di auto-calibrazione tendini, una volta completata la mano robotica sarà in posizione di massima apertura dita, in modalita grasping mode: monkey grasp.

Connettersi alla mano robotica dal sistema di controllo del robot, tramite connessione seriale a caratteri BlueTooth (device name: YEAH-HAND-L_XXXXX oppure YEAH-HAND-R_XXXXX, dove XXXXX è il numero seriale della mano robotica.

I comandi seriali sono nel formato ***CMD X Y ...\r\n***, dove CMD è la stringa di comando e ***X Y ...*** sono parametri aggiuntivi, mentre ***\r\n*** é la sequenza finale di invio (ritorno a capo e nuova linea)

Configurazione

Al momento è possibile configurare i seguenti parametri:

Parametro	Command	Variables
PINCH Offset	SETPINCH X\r\n	X: [-40, 40] Pinch Offset
Load Limit	LIM X Y\r\n	X: [1, 5] Motor ID Y: [0, 600] Load Limit Value

8.2 Selezione modalità di controllo

Modalita di controllo	Comando completo
Monkey grasp	MONKEY\r\n
Power grasp	POWER\r\n
Pinch grasp [1]	PINCH\r\n
Relax	RELAX\r\n
RAW	RAW\r\n

[1] Il gesto PINCH richiede la configurazione del pinch offset tramite il comando SETPINCH, vedi paragrafo relativo.

8.3 Movimento dita

8.3.1 Modalita Grasp Control

Se è stata selezionata una modalita tra MONKEY, POWER, POWERSMALL, PINCH, la mano robotica puo essere comandato in questo modo:

- Comando: **X\r\n**
- Significato: X esprime il valore integer [0, 100] esprimente la percentuale di chiusura dita (ogni tipo di grasp selezionato applica la chiusura a tutte le dita in modo differente dalgli altri grasp)

Esempi:

ESEMPIO	COMANDO COMPLETO
Apertura massima	0\r\n
Chiusura massima	100\r\n
Chiusura 50%	50\r\n
Chiusura 75%	75\r\n

8.3.2 **Modalità ROS**

Se è stata selezionata una modalita ‘ROS’, la mano robotica puo essere comandato in questo modo:

- Comando: **ROS V W X Y Z\r\n**
- Significato:
  - ROS : tag iniziale del pacchetto dati
  - V esprime un integer col valore chiusura [0, 100] per index flexion
  - W esprime un integer col valore chiusura [0, 100] per middle flexion
  - X esprime un integer col valore chiusura [0, 100] per ring flexion
  - Y esprime un integer col valore chiusura [0, 100] per thumb flexion
  - Z esprime un integer col valore chiusura [0, 100] per thumb rotation

Esempi:

ESEMPIO	**COMANDO COMPLETO**
Flessione Indice: 30% Flessione Medio: 50% Flessione Anulare e mignolo: 10% Flessione Pollice: 70% Rotazione Pollice: 65%	ROS 30 50 10 70 65\r\n
Flessione Indice: 10% Flessione Medio: 20% Flessione Anulare e mignolo: 30% Flessione Pollice: 40% Rotazione Pollice: 50%	ROS 10 20 30 40 50\r\n
Flessioni : massima apertura Rotazione pollice: massima apertura (mano aperta)	ROS 0 0 0 0 0\r\n
Flessioni : massima chiusura Rotazione pollice: massima chiusura (pollice in opposizione)	ROS 100 100 100 100 100\r\n

9 Cambio di prodotto o di capacità

Prima di sostituire un oggetto preso dalla mano robotica, assicurarsi che le sue caratteristiche rientrino nei limiti esposti nel capitolo Caratteristiche tecniche della macchina alla sezione **"Proprietà dell'oggetto"**.

10 Ispezioni, prove e manutenzione

10.1 Ciclo di vita prevista dei componenti

Nota: Un ciclo è una chiusura completa del dito dalla posizione 0% (completamente aperto) alla posizione 100% (completamente chiuso, pari a 300° di rotazione del servomotore) e successiva riapertura alla posizione 0%.

COMPONENTE	DURATA IN CICLI[2]
Scheletro	200000
TRS Platform	200000
Base pollice	20000
Dita	20000
Avvolgitori	20000
Covers	200000
Tendini e tubi bowden	200000
Servomotori [3]	20000
Scheda logica	200000

10.2 Natura - frequenza e criteri di ispezione

COMPONENTE	INTERVALLO DI ISPEZIONE IN CICLI
Scheletro	50000
TRS Platform	50000
Base pollice	5000
Dita	5000
Avvolgitori	5000
Covers	50000
Tendini e tubi bowden	50000
Servomotori	5000
Scheda logica	50000

[2] Valori trovati sperimentalmente con uso prolungato del prodotto (periodo 2024-2025-2026).
[3] Calcolato in base ai dati del fabbricante originale WaveShare. Il servomotore ST3215-HS ha una diurata di vita di 100000 cicli dove un ciclo consiste nel ruotare la flangia da 0° a 60° e poi di nuovo a 0

10.3 **Specifiche dei ricambi**

Per le foto e immagini dei componenti, vedere il capitolo 14.1.Componenti

Tutti i ricambi sono specificati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	QUANTITA IN UN PRODOTTO	FABBRICANTE	MODELLO
Scheletro mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	SKELETON-L
Scheletro mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	SKELETON-R
Indice con pads in silicone	1	VITTORIO-LUMARE	INDEX
Medio con pads in silicone	1	VITTORIO-LUMARE	MIDDLE
Anulare con pads in silicone	1	VITTORIO-LUMARE	RING
Mignolo con pads in silicone	1	VITTORIO-LUMARE	LITTLE
Pollice con pads in silicone	1	VITTORIO-LUMARE	THUMB
Palmo mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	PALM-L
Palmo mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	PALM-R
Base pollice mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	THUMB-BASE-L
Base pollice mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	THUMB-BASE-R
Tubi bowden	1	VITTORIO-LUMARE	TENDON-TUBING
Avvolgitore tendini flessione indice	3	VITTORIO-LUMARE	FLEXION-SPOOL
Avvolgitore tendini estensione indice	3	VITTORIO-LUMARE	EXTENSION-SPOOL
Avvolgitore tendini pollice	1	VITTORIO-LUMARE	THUMB-SPOOL
Cover superiore mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	UPPER-COVER-L
Cover superiore mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	UPPER-COVER-R
Cover inferiore anteriore mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	LOWER-COVER-FRONT-L
Cover inferiore posteriore mano sinistra	1	VITTORIO-LUMARE	LOWER-COVER-BACK-L
Cover inferiore anteriore mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	LOWER-COVER-FRONT-R
Cover inferiore posteriore mano destra	1	VITTORIO-LUMARE	LOWER-COVER-BACK-R
Gruppo covers indice	1	VITTORIO-LUMARE	INDEX-COVERS
Gruppo covers pollice	1	VITTORIO-LUMARE	THUMB-COVERS
Flangia ISO-9409-1-50-4-M6	1	VITTORIO-LUMARE	FLANGE-ISO-9409-1-50-4-M6
Flangia ISO-9409-1-40-4-M6	1	VITTORIO-LUMARE	FLANGE-ISO-9409-1-50-4-M6
Flangia PCD-40-4-M5	1	VITTORIO-LUMARE	FLANGE-PCD-40-4-M5
Flangia PCD-40-4-M6	1	VITTORIO-LUMARE	FLANGE-PCD-40-4-M6
Flangia Agilex Nero	1	VITTORIO-LUMARE	FLANGE-AGILEX-NERO
Servomotori e cavi	5	WAVESHARE	ST3215-HS
Scheda logica	1	WAVESHARE	Servo Driver with ESP32
Tendini in polietilene (matassa)	1	HERCULES	90.7 kg, 0.75mm, 8 strands
Viti M3, testa svasata, incavo esagonale, lunghi 20 mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**
Viti M3, testa svasata, incavo esagonale, lunghi 16 mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**
Viti M3, testa svasata, incavo esagonale, lunghi 12 mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**
Viti M3, testa bottone, incavo esagonale, lunghi 10 mm **TODO CHECK**	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**
Viti M6, testa svasata, incavo esagonale, lunghi 35 mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**
Viti M2, testa cilindrica con incavo esagonale, lunghi 5 mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**

Viti autofilettanti M2, testa a bottone phillips, lunghe 6.5mm	**TBD**	**N.A.**	**N.A.**

10.4 **Attrezzature**

10.4.1 **Attrezzature per assemblaggio e manutenzione**

Questi sono gli strumenti e attrezzature richieste per l'assemblaggio

DESCRIZIONE	QUANTITA	FABBRICANTE	MODELLO
Cacciavite a Phillips #1 lungo per elettronica 6.69"	1	WIHA	261110
Pinze di precisione 4.72"	1	ADAFRUIT INDUSTRIES LLC	422
Cacciavite esagonale 2mm 5.71"	1	WIHA	26320
Cacciavite esagonale 1.5mm 7.05"	1	WIHA	36715
Pinza manuale di montaggio piccola	1	OLIMEX LTD	CHN-PLI-LC

10.5 **Procedure di sezionamento delle energie**

Per scollegare la fonte di energia elettrica che alimenta la mano robotica è sufficiente staccare la **spina di alimentazione** dal connettore laterale (**figura 10.1**).

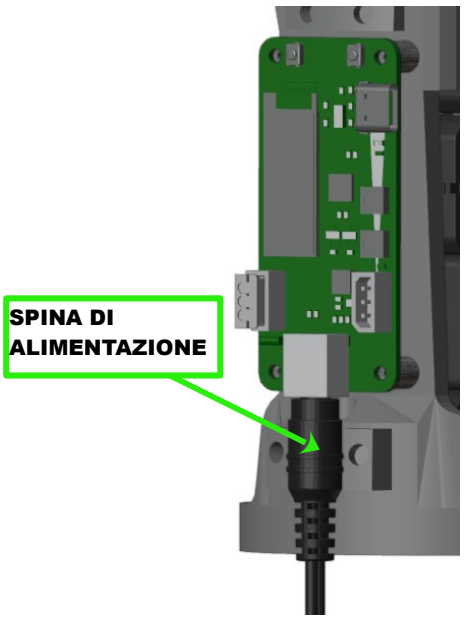


Figure 10.1: Connettore con spina di alimentazione inserita

10.6 **Manutenzione Straordinaria**

Queste operazioni vanno solo nel caso in cui un componente richieda sostituzione.

10.6.1 **Sostituzione dita**

Eseguire in sequenza:

1. Disinstallazione tendini
2. Disinstallazione dita
3. Installazione dita
4. Installazione tendini
5. Registrazione tendini

10.6.2 **Disinstallazione dita**


USARE LA MORSA

1. Svitare tutti i bulloni di fissaggio dita
2. Rimuovere tutte le dita dai loro slot

10.6.3 **Installazione dita**


USARE LA MORSA

Vedi capitolo 5.5.Installazione dita Indice, Medio, Anulare e Mignolo

Vedi capitolo 5.1.5.Installazione dito pollice

10.6.4 Disinstallazione tendini



1. Tagliare tutti i tendini con le forbici
2. Svitare i bulloni di fissaggio tendini dal tutte gli avvolgitori usando la chiave esagonale fornita da 2.5mm
3. Rimuovere tutti i tendini usando la pinza manuale di montaggio fornita

10.6.5 Installazione tendini



Vedi capitolo 5.4.Installazione tendini nelle dita|outline

10.6.6 Sostituzione motori

Eseguire in sequenza:

1. Disinstallazione motori
2. Installazione motori

10.6.7 Disinstallazione Motori

1. Rimuovere ogni servomotore svitando le 4 viti di fissaggio, rispettando questa sequenza:
    1. servomotore di flessione dita anulare-mignolo
    2. servomotore di flessione dito indice
    3. servomotore di flessione dito medio
    4. servomotore di flessione dito pollice
    5. servomotore di rotazione dito pollice

10.6.8 Installazione Motori

Vedi capitolo 5.1.Installazione e registrazione servomotori

10.6.9 Sostituzione cover

Eseguire in sequenza:

1. Disinstallazione cover
2. Installazione cover

10.6.10 Disinstallazione cover

1. Smontare la cover anteriore a incastro (lato palmo)
2. Smontare la cover posteriore a incastro (lato dorso)

10.6.11 Installazione cover

Vedi capitolo Installazione covers

10.6.12 Sostituzione scheletro

Per sostituire lo scheletro è necessario smontare tutti i componenti e rimontare la mano robotica dall'inizio.

Eseguire in sequenza:

1. Disinstallazione Cover
2. Disinstallazione Scheda
3. Disinstallazione Tendini
4. Disinstallazione Tubi Bowden
5. Disinstallazione Avvolgitori
6. Disinstallazione Dita
7. Disinstallazione Servomotori inclusa TRS Platform
8. SOSTITUZIONE SCHELETRO
9. Installazione Servomotori inclusa TRS Platform
10. Installazione Dita
11. Installazione Avvolgitori
12. Installazione Tubi Bowden
13. Installazione Tendini
14. Installazione Scheda
15. Installazione Cover

10.7 Registrazione tendini

Per ogni dito che richiede registrazione:

1. **Bloccare** la mano robotica nella **morsa**
2. collegare il servomotore nello slot SSI alla scheda elettronica.
3. alimentare la scheda elettronica con un alimentatore appropriato, vedi capitolo 3 Panoramica della macchina
4. collegarsi via Bluetooth alla scheda logica.
5. inviare via Bluetooth il comando seriale di selezione '***Modalità Installazione Tendini***'.
6. **aspettare che i servomotori completino il loro movimento e procedere al prossimo punto**
7. Per ogni dito che richiede registrazione
    1. **Svitare** di 2 giri il bullone del tendine di estensione usando la chiave esagonale da 2mm
    2. **Svitare** di 2 giri il bullone del tendine di flessione usando la chiave esagonale da 2mm
    3. Assicurarsi che il dito sia completamente esteso, altrimenti estenderlo manualmente
    4. Usando la **pinza manuale di montaggio con una mano**, prendere il tendine di **estensione** e **tirarlo** finche non è ben teso
    5. Mantenendo il tendine tirato con la **pinza manuale di montaggio**, con l'altra mano avvitare il bullone di fissaggio finche non è ben stretto (TBD : definire coppia serraggio)
    6. Rilasciare il tendine con la **pinza manuale di montaggio**
    7. Assicurarsi che il dito sia **completamente esteso** sotto effetto del tiraggio del tendine
    8. Usando la **pinza manuale di montaggio con una mano**, prendere il tendine di **flessione** e **tirarlo** finche non è ben teso

9. Mantenendo il tendine tirato con la **pinza manuale di montaggio**, con l'altra mano avvitare il bullone di fissaggio finche non è ben stretto (TBD : definire coppia serraggio)
10. Rilasciare il tendine con la **pinza manuale di montaggio**

11 Pulizia e disinfezione

Le superfici esterne della mano robotica possono essere pulite con:

- un panno leggermente imbevuto d'alcool.
- un panno leggermente imbevuto di amuchina.



NON SPRUZZARE LIQUIDI SULLA MANO ROBOTICA

12 Rilevamento dei guasti / risoluzione dei problemi

ANOMALIA	CAUSA
• Dita floscie/oscillanti anche se non mosse dal motore • Dita che chiudono in ritardo • Dita che non chiudono completamente	• tendini non tesi (mano robotica usata oltre i limiti di carico)
• Dita che non aprono completamente • Dita che non chiudono completamente	• calibrazione tendini fallita
• Dita che non si muovono	• tendini danneggiati • tendine staccato • motori danneggiati • interruzione energia elettrica • avvolgitori danneggiati
• Il motori smettono di esercitare forza dopo un certo tempo	• surriscaldamento motori
• Non si puo efftuare un collegamento BlueTooth con la mano robotica	• Distanza troppo grande dal dispositivo controllante o interferenze o ostacoli
• Dita che non fanno presa (grip) sull oggetto	• Pad consumati
• Parti danneggiate o consumate	• Rottura o consumo da usura • Rottura o consumo da uso improprio

CAUSA	SOLUZIONE
• Tendini non tesi	• smontare la cover ed eseguire la registrazione tendini
• Tendini danneggiati	• sostituire i tendini
• Calibrazione tendini fallita	• Riavviare la mano robotica per ripetere la auto-calibrazione. • Spegnere la mano robotica, rimuovere le cover e controllare che i tendini non si siano incastrati tra loro o con altre parti della mano robotica
• Tendini staccati	• Spegnere la mano robotica, rimuovere le cover e riattaccare o sostituire il tendine, poi eseguire la registrazione tendini
• Surriscaldamento motori	• Assicurarsi che la mano robotica venga usato nel corretto range di funzionamento
• Distanza troppo grande dal dispositivo controllante o interferenze o ostacoli	• Avvicinare il dispositivo controllante nel range per il bluetooth (<9m) • Eliminare ostacoli tra il dispositivo controllante e la mano robotica • Eliminare eventuali disturrbi
• Pad consumati	• Sostituire le parti che contengono i pad danneggiati
• Interruzione energia elettrica	• Controllare che l'alimentazione sia attiva e ben collegata • Controllare che i cavi di alimentazione non siano danneggiati
• Rottura o consumo da usura • Rottura o consumo da uso improprio	• Sostituire le parti danneggiate con parti nuove o ricondizionate dal fabbricante

13 Smontaggio, disattivazione e rottamazione

13.1 Disinstallare la mano robotica

Prima di disinstallare la mano robotica, disattivarlo scollegando il cavo di alimentazione elettrica.

Eseguire in sequenza per smontare la mano robotica dal manipolatore robotico:

- svitare i 4 bulloni M3 che tengono la flangia attaccata alla mano robotica
- staccare la mano robotica dalla flangia
- svitare i 4 bulloni M6 che tengono la flangia attaccata al polso del manipolatore
- staccare la flangia dal polso del manipolatore

13.2 Disattivare la mano robotica

Per disattivare la mano robotica, staccare il cavo di alimentazione.

13.3 Smontaggio

Prima di smontare la mano robotica, disattivarlo e staccarlo dalla macchina su cui è installato.

Per smontare la mano robotica, esequire in sequenza:

- rimuovere le covers della mano robotica
- rimuovere le covers delle dita
- rimuovere il palmo
- rimuovere i bulloni dagli avvolgitori
- rimuovere gli avvolgitori
- rimuovere i tendini con la pinza manuale di montaggio, se necessario tagliarli con le forbici
- rimuovere le dita: indice, medio, anulare, mignolo
- rimuovere la parte flessibile del pollice
- rimuovere la base del pollice
- rimuovere le fascette fermacavo
- rimuovere la barriera-tendini
- rimuovere i motori

13.4 **Rottamazione**

Il prodotto, quando giunge a fine vita, non deve essere smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati.

Smaltire secondo la **normativa locale** sui rifiuti elettrici ed elettronici.

In **alternativa**, l’utilizzatore può procedere allo **smontaggio** del prodotto e conferire **separatamente** le diverse tipologie di componenti secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti e nel rispetto delle normative nazionali e locali in materia di rifiuti.

13.5 **Componenti elettroniche**

Le componenti elettroniche (servomotori, cavi, scheda di controllo) devono essere smaltiti secondo le norme di smaltimento RAEE.



13.6 **Bulloni, dadi e rondelle**

I bulloni, i dadi, le rondelle e le altre piccole parti metalliche, se separati dalle altre componenti, devono essere conferiti nei sistemi di raccolta differenziata dedicati ai metalli o al multimateriale (laddove previsto), secondo le modalità stabilite dal sistema locale di gestione dei rifiuti.

L’utilizzatore deve rispettare le normative specifiche vigenti nel proprio Paese e le indicazioni del gestore locale dei rifiuti.

13.7 **Pad in silicone**

Le parti contenenti silicone (dita flessibili, palmo e componenti simili) sono costituite da silicone già catalizzato e non contengono sostanze pericolose note per l’utilizzatore finale.

In assenza di flussi di raccolta dedicati, tali componenti possono essere conferiti come rifiuto urbano indifferenziato, nel rispetto delle norme specifiche vigenti nel proprio Paese e delle indicazioni del gestore locale dei rifiuti.

13.8 **Parti In plastica rigida**

Le parti in plastica rigida (scheletro, base pollice, tubi Bowden, avvolgitori, covers, flangia e componenti simili), se separate dalle parti elettroniche e metalliche, devono essere conferite nei circuiti di raccolta differenziata dedicati alle plastiche o al multimateriale, oppure presso isole

ecologiche/centri di raccolta, secondo quanto previsto dal sistema locale di gestione dei rifiuti. L’utilizzatore deve attenersi alle normative nazionali e alle indicazioni del gestore locale in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici.

13.9 **Tendini**

I tendini sono realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE), una plastica ad alta densità che **non deve essere dispersa nell’ambiente**.
Tali componenti devono essere conferiti tramite i sistemi di raccolta differenziata per la plastica o presso isole ecologiche/centri di raccolta che accettano rifiuti plastici non pericolosi, secondo quanto previsto dal sistema locale di gestione dei rifiuti. L’utilizzatore deve attenersi alle normative vigenti e alle indicazioni del gestore locale per garantire il corretto recupero o smaltimento di questo materiale.



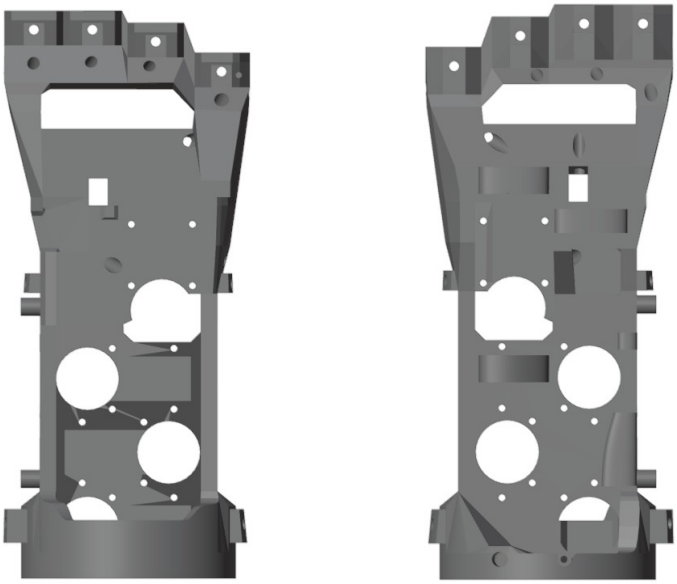
14 Documentazione visiva dei componenti

Le immagini seguenti includono render CAD per i componenti progettati e fotografie per i componenti commerciali.

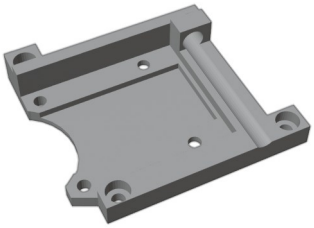
14.1 Componenti

Per le specifiche tecniche, quantità e codici dei ricambi, vedere il capitolo 10.3 Specifiche dei ricambi.

14.1.1 Scheletro



14.1.2 TRS platform (Thumb Rotatin Servo platform)



14.1.3 Base pollice



14.1.4 Tubi Bowden

FOTO TUBI TODO

14.1.5 Palmo



14.1.6 Dita

14.1.6.1 Dito indice

Le altre dita (medio, anulare e mignolo) sono identiche al dito indice.



14.1.6.2 Dito pollice



14.1.7 Servomotori e cavi

TBD 5 x WaveShare ST3215HS



14.1.8 Scheda logica

TBD Waveshare ESP32 Servo Driver Board



14.1.9 Avvolgitori tendini





14.1.10 Tendini in polietilene

TBD marca Hercules 8 strand polietilene, diametro 0.8 mm

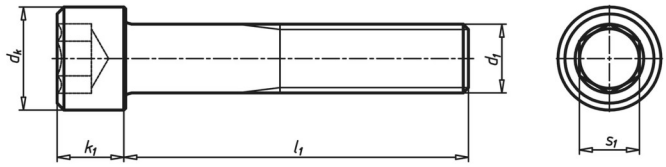


14.1.11 Viti e dadi

14.1.11.1 Viti M2 testa cilindrica incavo esagonale

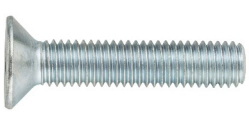


14.1.11.1.1 Lunghezza 5 mm



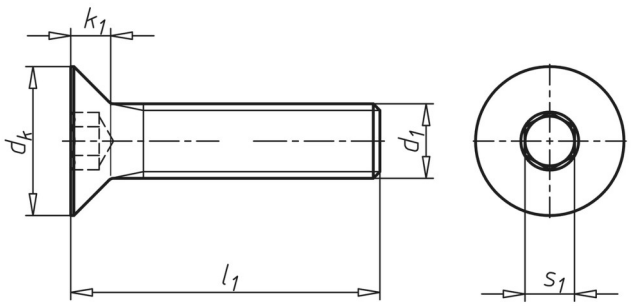
l1	d1	s1
5 mm	2 mm	1.5 mm

14.1.11.2 Viti M3 testa svasata incavo esagonale



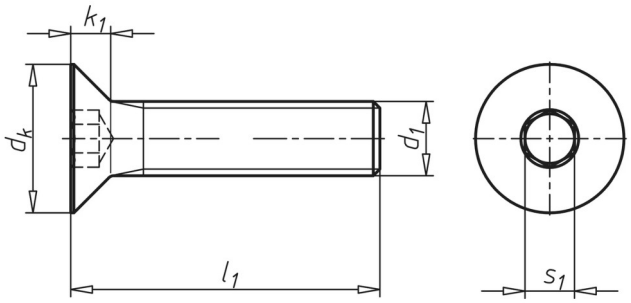


14.1.11.2.1 Lunghezza 20 mm



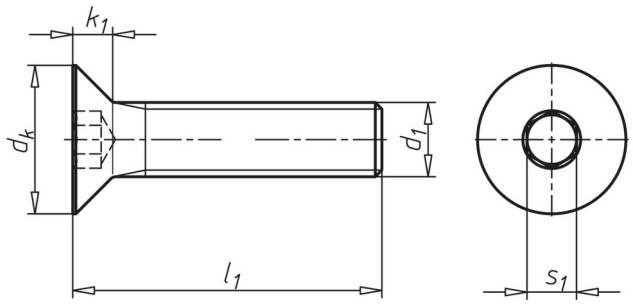
l1	d1	s1
20 mm	3 mm	2 mm

14.1.11.2.2 lunghezza 16mm



l1	d1	s1
16 mm	3 mm	2 mm

14.1.11.2.3 lunghezza 12mm



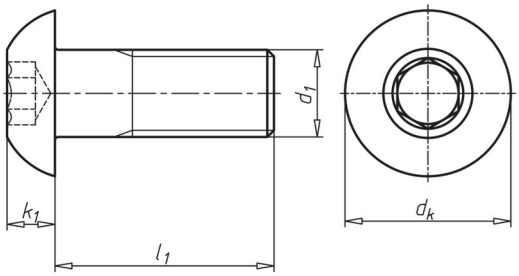
l1	d1	s1
12 mm	3 mm	2 mm

14.1.11.3 Viti M3 a testa a bottone

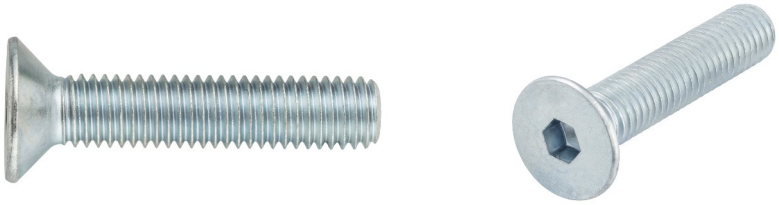


14.1.11.3.1 lunghezza 10mm

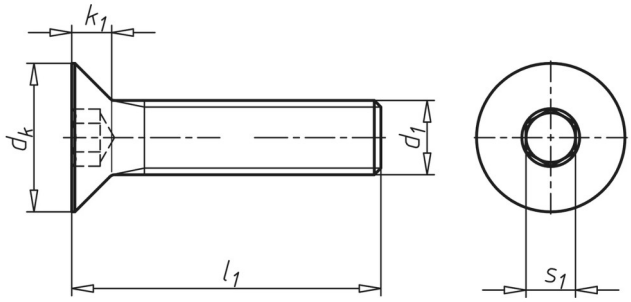
l1	d1	s1
10 mm	3 mm	2 mm



14.1.11.4 **Viti M6**



14.1.11.4.1 **Lunghezza 35 mm**

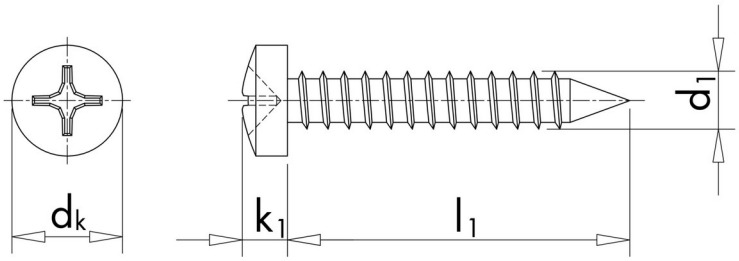


l1	d1	s1
35 mm	6 mm	4 mm

14.1.11.5 Viti autofilettanti M2 testa a bottone incavo phillips



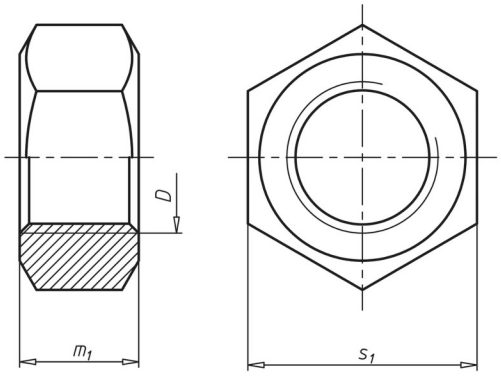
14.1.11.5.1 Lunghezza 6.5mm



l1	d1
6.5 mm	2 mm

14.1.11.6 **Dadi esagonali M3**

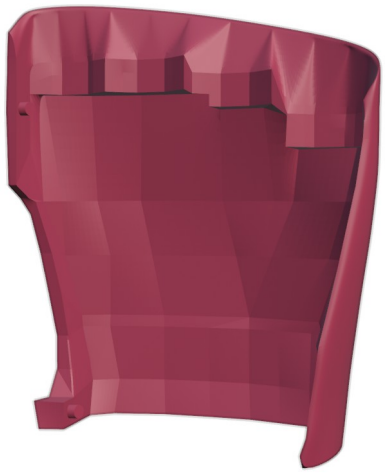




m1	s1
2.4 mm	5.5 mm

14.1.12 Covers

14.1.12.1 Cover superiore posteriore



14.1.12.2 Cover inferiore anteriore



14.1.12.3 Cover inferiore posteriore



14.1.12.4 Covers falangi dita

14.1.12.4.1 Covers dito indice

Le covers delle altre dita (medio, anulare e mignolo) sono identiche a quelle del dito indice.



14.1.12.4.2 Covers dito pollice

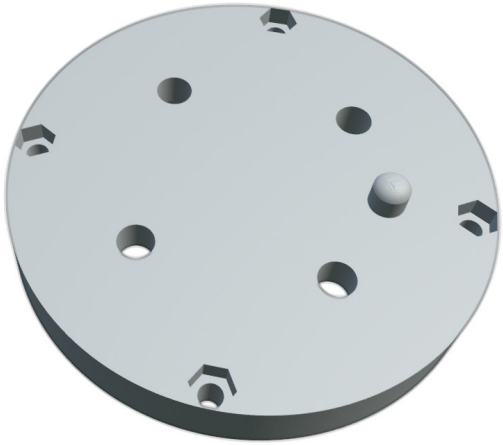


14.1.13 Flange di collegamento meccanico

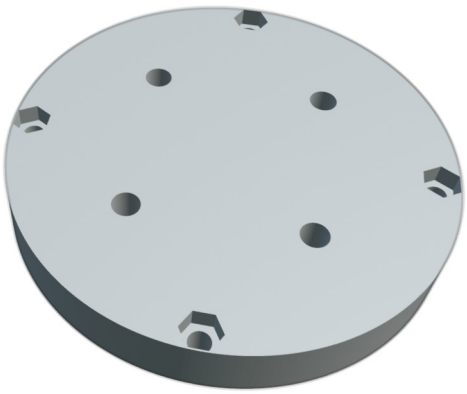
14.1.13.1 Flangia ISO-9409-1-50-4-M6



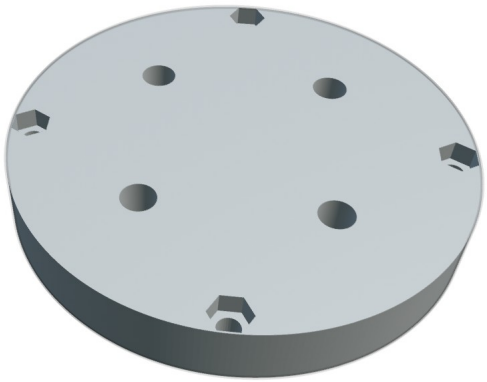
14.1.13.2 Flangia ISO-9409-1-40-4-M6



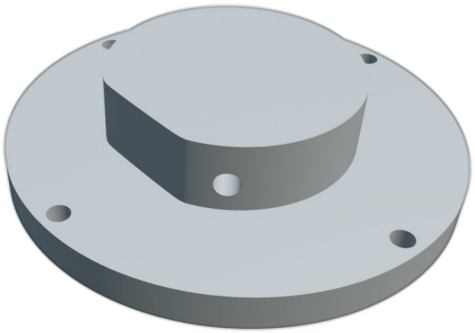
14.1.13.3 **Flangia PCD-40-4-M5**



14.1.13.4 **Flangia PCD-40-4-M6**



14.1.13.5 Flangia per Agilex Nero



14.2 **Nomenclatura fori e slots**

Nota: i fori sono indicati in rosso.

14.2.1 **Nomenclatura fori servomotori pollice**

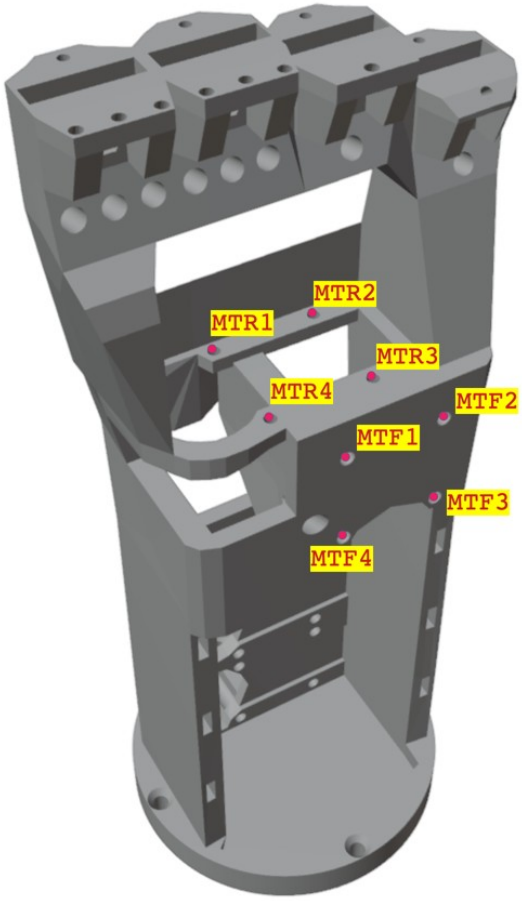


Figure 14.1: Scheletro mano sinistra - vista anteriore - fori servomotori

14.2.2 Nomenclatura fori servomotori dita superiori

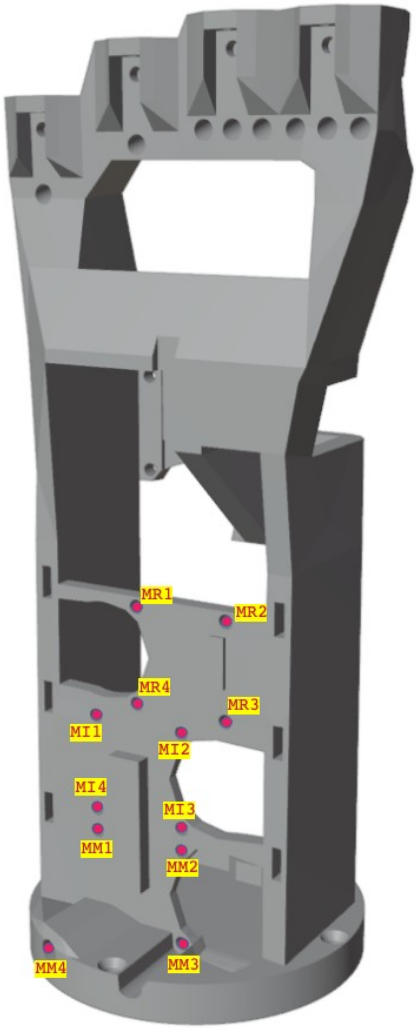


Figure 14.2: : Scheletro mano sinistra - vista posteriore - fori servomotori

14.2.3 Nomenclatura slot servomotori

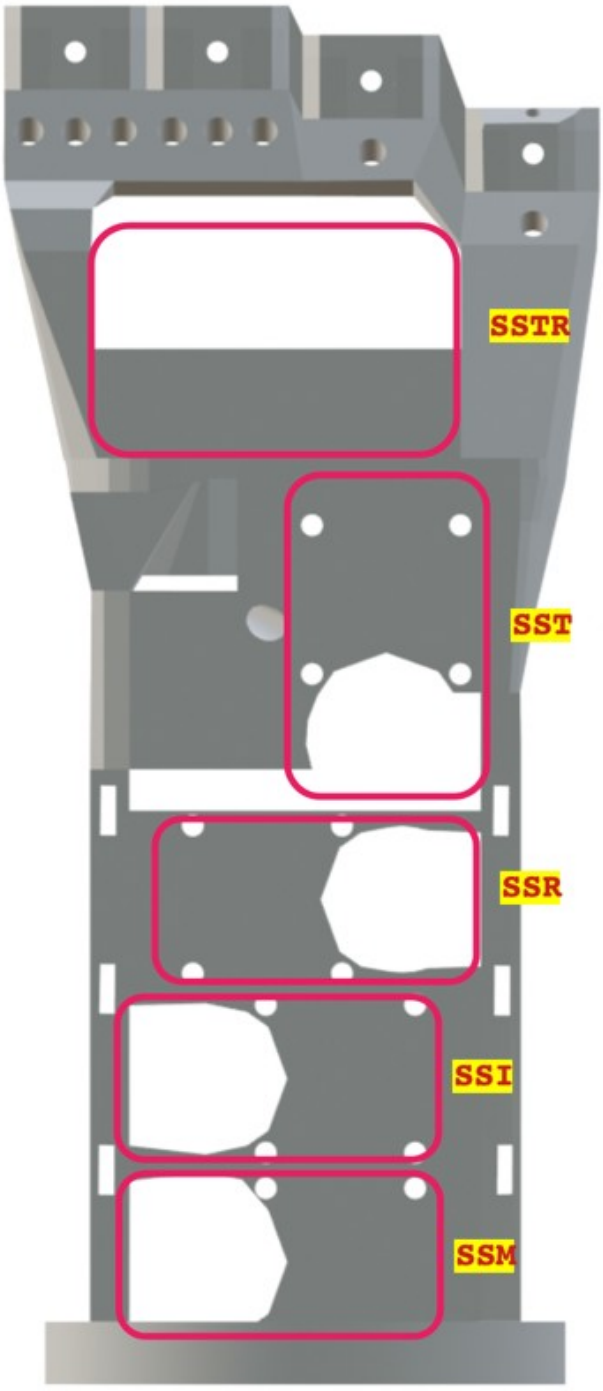


Figure 14.3: : Scheletro mano sinistra - vista anteriore - slot motori

14.2.4 Nomenclatura fori flangia servomotore



Figure 14.4: Servomotore Waveshare ST3215 ST3215/HS - fori

14.2.5 Nomenclatura slot e fori dita superiori

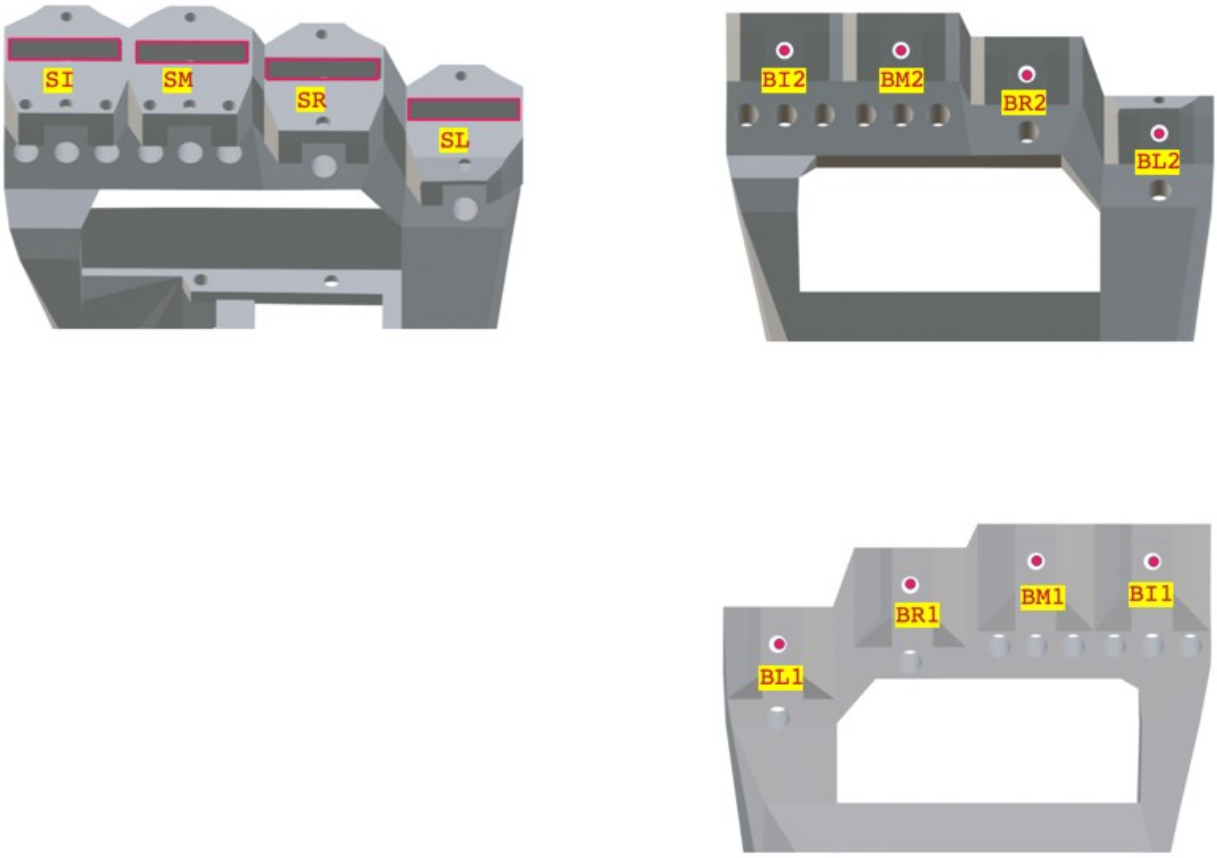


Figure 14.5: Mano sinistra - scheletro - vista anteriore - fori e slot dita superiori

14.2.6 Nomenclatura slot e fori base pollice

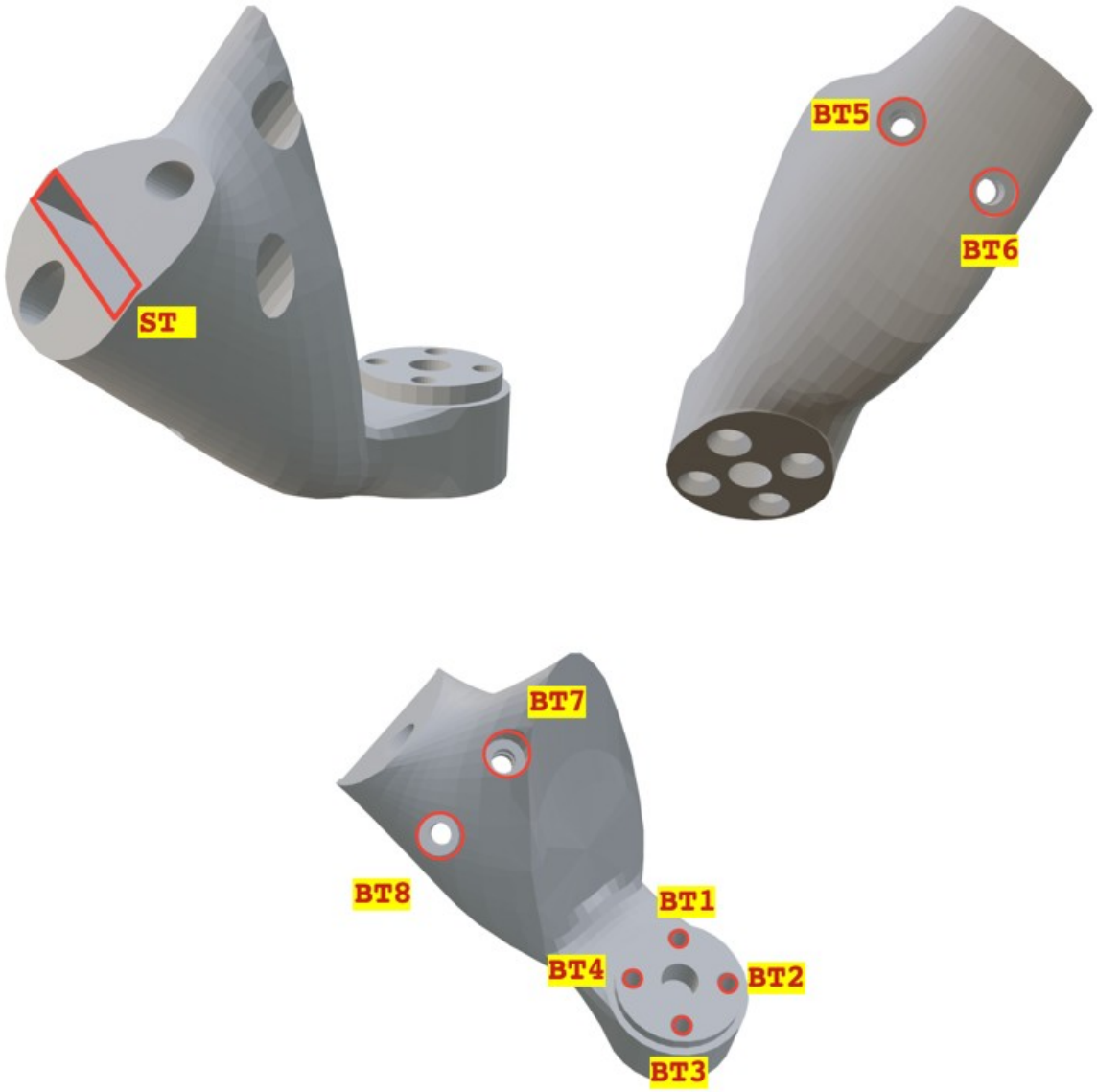


Figure 14.6: Mano sinistra - vista anteriore - fori e slot base pollice

14.2.7 Nomenclatura fori tendini

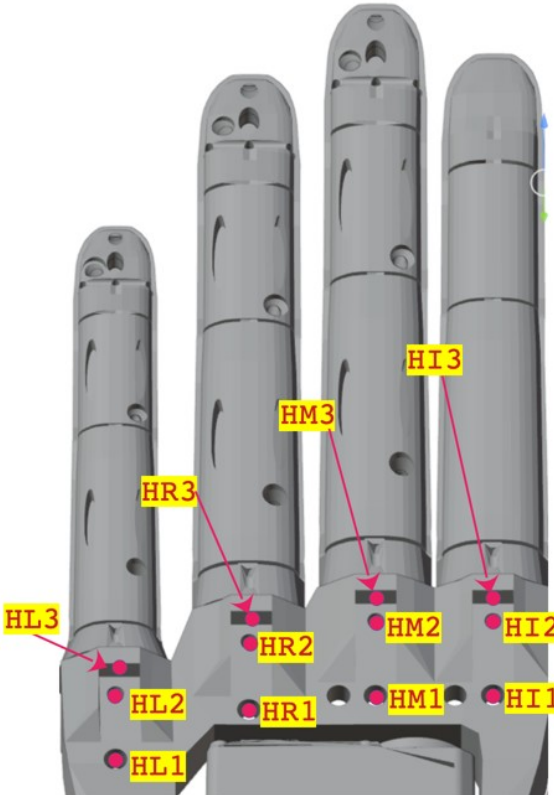


Figure 14.8: Mano sinistra - vista posteriore - fori tendini



Figure 14.7: Mano sinistra - vista anteriore - fori tendini

Sono mostrati solo i nomi per il dito indice. I nomi dei fori delle altre dita si possono ottenere sostituendo il prefisso HI con quello del dito desiderato. Di seguito riportiamo i prefissi per i nomi delle altre dita superiori (medio, anulare e mignolo).

- Medio: HM
- Anulare: HR
- Mignolo: HL



Figure 14.9: Dito Indice - Foro tendine distal - vista dal basso

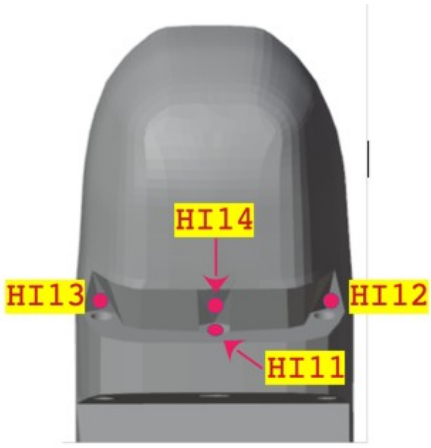


Figure 14.10: Dito Indice - Foro tendine distal - vista dall'alto



Figure 14.11: Fori tendini dito indice

14.2.8 Nomenclatura fori tendini pollice



Figure 14.12: Fori tendini pollice

14.2.9 Nomenclatura fori avvolgitore

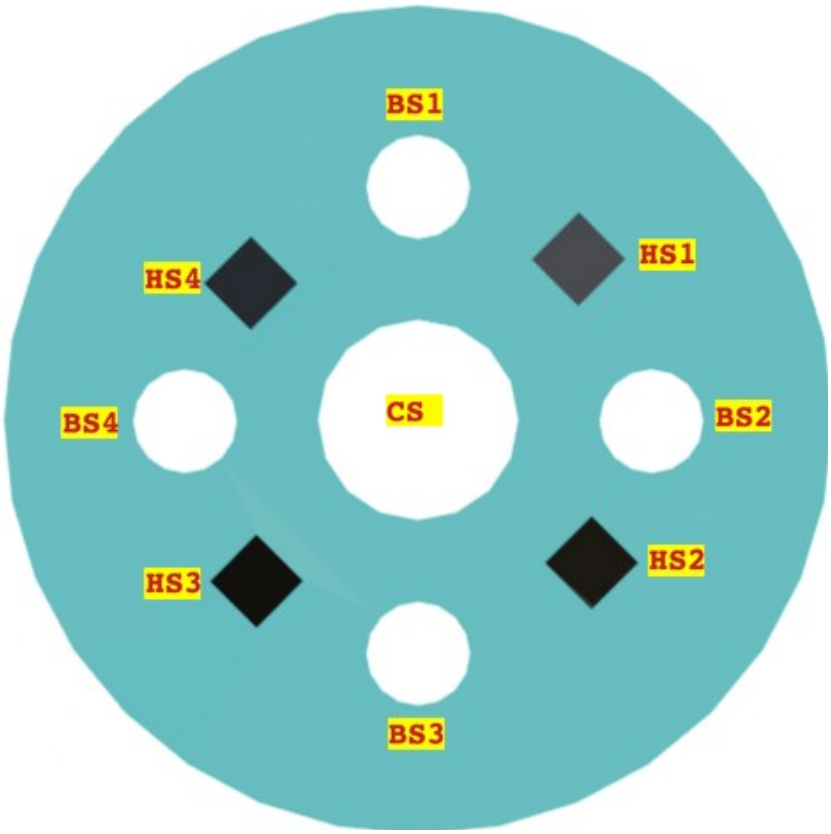


Figure 14.13: fori avvolgitore

14.2.10 Nomenclatura fori palmo

TBD

14.2.11 Nomenclatura fori scheda elettronica

TBD

15 Rischi residui da trasmettere agli utilizzatori

15.1 Avvertenze generali

Questa sezione contiene i rischi residui della quasi-macchina che **DEVONO ESSERE COMUNICATI AGLI UTILIZZATORI FINALI** nel manuale della macchina completa. L'integratore deve incorporare integralmente questo capitolo.

15.2 Rischi meccanici

- **Rischio schiacciamento**: Le dita robotiche esercitano forza fino a 20N durante la presa. Tenere mani/oggetti lontani durante il funzionamento.
- **Tendini scoperti**: Rischio aggancio abbigliamento/oggetti esterni. Non toccare i tendini durante il movimento.

15.3 Manutenzione obbligatoria (usura normale)

Regolazione tensione tendini (registrazione) è manutenzione ordinaria dovuta a normale usura d'uso, richiesta ogni 5000 cicli (un ciclo = una chiusura dito fino a resistenza, contro palma mano o oggetto)—simile a ritensionamento cavo freno bicicletta. Il mancato rispetto annulla la copertura garanzia. **TBD** Il firmware registra automaticamente i cicli; controlla l'app per avvisi manutenzione.

15.4 Limitazioni operative

- **Non operare standalone**: La quasi-macchina è pericolosa senza integrazione su robot completo con arresto emergenza e barriere di sicurezza.
- **Sovraccarico**:
  - Pinch grasp: 500 g **TBD**
  - Power grasp: 5 kg **TBD**
  - Lift: 8 kg **TBD**
- **Ambiente**: Temperatura 5-40°C, umidità <80% non condensante.

15.5 Formazione operatori

Formare operatori su: rischi sopra elencati, procedura registrazione tendini, sezionamento delle enrgie (Cap 10.5)

L'integratore deve tradurre e includere questo capitolo nel manuale end-user della macchina completa.